

525: Nukleare Elektronik & Lebensdauerermessung

Leonie Dessau & Lena Beckmann

1.-2.7.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Hochspannung der Spektrometer	5
2.0.1	Funktionsweise der Teilchendetektoren	5
2.0.2	Messung der Hochspannung	6
3	Einstellung der Slow-Kreise	7
3.1	Niedervolt-Versorgungsspannungen kontrollieren	7
3.2	Hauptverstärker	8
3.3	Delay-Amplifier	8
3.4	Signalverteiler	8
3.5	Einkanalanalysator	8
3.6	Mehrkanalanalysator	9
3.7	Gate-Delay-Generator	9
3.8	Koinzidenzeinheit	9
3.9	Slow Pulse	9
3.10	Triggerung mit dem SCA	10
3.11	Energiespektren	14
3.12	Einkanalfenster für ^{22}Na	16
3.13	Slow-Koinzidenz	18
4	Energiekalibration	19
4.1	Energieauflösung	21
4.2	SCA Fenster	21
5	Fast-Koinzidenzkreis	29
5.1	Constant Fraction Discriminator	29
5.2	Zeit-Pulshöhen-Konverter	29
5.3	Kontrolle der Fast Pulse	29
5.4	CFD-Schwelle	30
5.5	Fast Koinzidenz	35
5.6	Slow-Fast-Koinzidenz	37
5.7	Promptkurve	39
6	Messung der Lebensdauerkurve	41
6.1	SCA Fenster für ^{133}Ba	41
6.2	Koinzidenzen kontrollieren	41
7	Lebensdauermessung	43
7.1	Zeitkalibration	43
7.2	Lebensdauer eines angeregten ^{133}Cs Zustands	45
8	Fazit	47
9	Anhang	49
9.1	Aufbauskizzen	49

9.2	Zerfallsschemata	50
9.3	Fehlerfortpflanzungen	51
9.4	zusätzliche Abbildungen	51

1 Einleitung

In diesem Versuch werden mithilfe von typischen elektrischen Bauteilen des NIM-Standards (*Nuclear Instrument Modules* [6, S. 257]) und Messtechniken der nuklearen Elektronik eine Fast-Slow-Koinzidenzmessung durchgeführt werden. Damit soll die Lebensdauer des $^{133}\text{Cs}(\frac{5}{2}^+)$ -Zustands von Cäsium (Cs) experimentell bestimmt werden. Dafür wird der Zerfall von ^{133}Ba über Elektroneneinfang ($p^+e^- \longrightarrow n + \nu_e$) in den angeregten $^{133}\text{Cs}(\frac{1}{2}^+)$ -Zustand genutzt. Dieser Cs-Zustand emittiert beim Übergang des Kerns in den niedrigeren Energiezustand $^{133}\text{Cs}(\frac{5}{2}^+)$ ein γ -Photon mit der Energie des Unterschieds zwischen den beiden Kernzuständen $E_{\gamma 1} = 356,0 \text{ keV}$. Dieser Zustand geht dann nach einer kurzen Zeit, welche zu bestimmen ist, in den Grundzustand $^{133}\text{Cs}(\frac{7}{2}^+)$ über. Dabei wird ein zweites γ -Photon mit der Energie $E_{\gamma 2} = 81,0 \text{ keV}$ emittiert [22, Abbildung P525.6.1 (a)]. Die genaue Zeit bis zum Zerfall ist für ein einzelnes Atom zufällig, die Verteilung der Lebensdauern ist insgesamt aber eine Exponentialkurve $W(t) = \frac{1}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}$ mit der mittleren Lebensdauer τ [22, S. 10].

Das Prinzip der Messung beruht darauf, dass die Energien der beiden Photonen (dies ist notwendig um zu überprüfen, dass es sich um die korrekten Zerfälle handelt, da ^{133}Ba auch über einige andere Kanäle in den ^{133}Cs -Grundzustand zerfallen kann, siehe hierzu das Zerfallsschema in 9.2) als auch der zeitliche Abstand zwischen ihren Emissionszeitpunkten gemessen wird. Bei einer Messung des Spektrums der so aufgenommenen Zerfallszeiten über einen längeren Zeitraum kann aus der Form dieses Zerfallsspektrums dann die Lebensdauer des $^{133}\text{Cs}(\frac{5}{2}^+)$ -Zustands bestimmt werden. Im Fast-Slow-Koinzidenzkreis wird der Fast-Zweig zur genauen Zeitmessung genutzt, da er eine hohe Zeitauflösung liefert, und der Slow-Zweig für die Messung der Energien der detektierten Photonen, da seine Energieauflösung gut ist. Als Teilchendetektor wird ein Natriumiodid(Thallium)-Szintillationsdetektor (NaI(Tl)) mit angeschlossener Photomultiplier-Röhre genutzt.

2 Hochspannung der Spektrometer

2.0.1 Funktionsweise der Teilchendetektoren

Die im folgenden immer verwendeten Teilchendetektoren bestehen jeweils aus dem eigentlichen Szintillationsdetektor (NaI(Tl)-Kristall) und einer Photomultiplier-Röhre (Photovervielfacher, PMT). Der Aufbau ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Hinter der PMT ist im Versuch zusätzlich noch eine PMT-Basis eingebaut [22, Abbildung P525.1], um das Ausgangssignal der PMT zu teilen [3]. Die Basis ist in den Schaltplänen im folgenden nicht als getrenntes Bauteil sondern als Teil der PMT eingezeichnet.

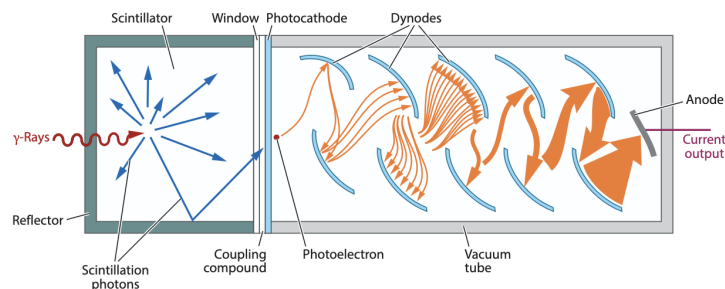


Abbildung 2.1: Aufbau des Szintillationsdetektors mit angeschlossener PMT. Abbildung entnommen aus [8, S. 250].

Szintillationsdetektor

Bei den Energieübergängen der angeregten ^{133}Cs - und ^{22}Ne -Zustände in niederenergetischere Zustände und bei Position-Elektron-Annihilation nach β^+ -Zerfall werden γ -Photonen emittiert. Diese Photonen sollen mit dem Aufbau detektiert und dabei der Zeitpunkt ihrer Detektion und ihre Energie gemessen werden. Um diese beiden Informationen für möglichst jedes einfallende Photon zu erhalten, wird als Teilchendetektortyp ein anorganischer Szintillationszähler aus mit Thallium (Tl) dotierten Natriumiodid (NaI) gewählt, welcher eine hohe Effektivität aufweist [14] und sowohl einen annähernd linearen Zusammenhang zwischen deponierter Energie und produziertem Szintillationslicht als auch eine schnelle Zeitauflösung bieten [6, S. 158]. Anorganische Szintillationszähler bestehen aus einem Kristall (hier Natrium), welcher mit Störstellen gedoped wird (hier Tl-Atome). Bei Einfall von γ -Photonen werden via Photoeffekt und Compton-Streuung Elektronen mit Energien des Valenzbands des Natriums in das Leiterband ionisiert, sodass Elektron-Loch-Paare entstehen. Diese Elektronen stoßen mit weiteren Elektronen des Kristalls, sodass entsprechend mehr Elektron-Loch-Paare entstehen. So gelangen Elektronen im Leiterband zu den Thallium-Atomen, dessen freie Energieniveaus in der Bandlücke des Natriums liegen. Beim darauf folgenden Fallen in freie Tl-Niveaus wird ein Szintillationsphoton emittiert, gegenüber dem der Na-Kristall transparent ist, sodass es zum Eingangsfenster der daran angeschlossenen Photomultiplier-Röhre gelangen kann [8, S. 245–246]. Die Anzahl der erzeugten Szintillationsphotonen ist hierbei annähernd proportional zur Energie der einfallenden γ -Photonen und damit gut geeignet um Energiespektren aufzunehmen [6, S. 167–171]. Die ausgehende Intensitätsverteilung der Szintillationsphotonen für Einstrahlung von γ -Photonen entspricht einem sehr schnellen Anstieg und dann einem längeren exponentiellen Abfall, wobei die Zeitkonstante klein genug ist, dass der Detektor eine passende Zeitauflösung hat, um die Lebensdauer des $^{133}\text{Cs } \frac{5}{2}^+$ -Zustands auflösen zu können, d.h. die

beiden zugehörigen Photonen im Abstand der Lebensdauer als getrennte Signale registrieren zu können [6, S. 158].

Photomultiplier-Röhre (PMT)

Um die Szintillationsphotonen in ein messbares elektrisches Signal umzuwandeln, wird eine PMT genutzt. Diese besteht aus einer Kathode, auf welche die Photonen einfallen, wo sie via Photoeffekt Elektronen ionisieren, sowie einer Kaskade von Anoden, den sog. Dynoden, an welche eine zunehmend stärkere Spannung angelegt wird (via Spannungsteiler). Die an der Kathode ionisierten freien Elektronen (ihre Anzahl ist proportional zur Energie des Photons) werden aufgrund des positiven elektrischen Felds zur ersten Dynode beschleunigt, wo sie jeweils sekundäre Elektronen ausgeschlagen werden. Diese werden dann ebenfalls zur nächsten Dynode beschleunigt, wo weitere Elektronen ausgeschlagen werden. Über die Länge der PMT wird so eine Verstärkung um einen Faktor von bis zu $1 \cdot 10^7$ [6, S. 181] der ursprünglich ausgeschlagenen Elektronen erreicht, welches als deutlich messbarer Stromimpuls am Ende der PMT ausgelesen werden kann, dessen Amplitude proportional zur Energie des einfallenden Szintillationsphotons ist [6, S. 177–189]. Abhängig von der angelegten Spannung zwischen Kathode und Dynoden ist i.d.R. Ende der PMT die Verstärkung groß genug, dass eine Sättigung der Stromstärke einstellt. Dies reduziert die Größe von statistischen Fluktuationen in der Stromamplitude, die die Zeitauflösung verringern, reduziert aber die Energiebereiche, die aufgelöst werden können. Wenn Energieinformationen gewünscht sind, wird oft an einer Dynode im mittleren Teil der Strompuls gemessen, wobei hier dann die Zeitauflösung noch nicht so gut ist [6, S. 314]. Die Form des Spannungspulses (mit negative Amplitude), der nach der PMT (ausgelesen an der Dynode im Slow-Kreis und ausgelesen am Ende der PMT im Fast-Kreis) ist ein schneller Abfall sowie ein langsamerer exponentieller Anstieg auf das Ausgangsniveau [6, S. 189–190].

2.0.2 Messung der Hochspannung

Zunächst wurde der Slow-Zweig des Schaltkreises betrachtet. Als erstes wurde der Operationsbereich der beiden PMTs untersucht. Dabei wurden an die beiden Szintillationsspektrometer (pro Seite bestehend aus dem Szintillationsdetektor sowie der PMT mit der Basis) Hochspannungen angelegt. Die am HV-Modul (siehe die Anordnung der Module in Abbildung 9.1) abgelesenen Betriebsparameter sind in Tabelle 2.1 aufgelistet. Unsicherheiten können ohne Kenntnis des Modells nicht quantitativ angegeben werden, die konkreten Werte der Spannung sind aber für die quantitativen Berechnungen im weiteren Verlauf aber auch nicht relevant. Die Unsicherheit der Ströme wurde aus der Schwankung des angezeigten Werts abgeschätzt.

Die Höhe der angelegten Spannung befindet sich im Bereich typischer Sättigungsspannungen für PMTs [6, S. 188], sodass sich das Signal am Ende der PMT an der letzten Dynode sicher im Sättigungsbereich befinden sollte, wodurch die Effekte von statistischen Fluktuationen in der Pulsform minimiert werden können (siehe dazu Abschnitt 2.0.1). Für beide Detektorenseniten entsprechen die Werte einander bzw. liegen weniger als 1% des Werts auseinander für die Spannung. Das zeigt, dass die Detektoren mit gleicher Nachweiseffizienz und gleicher Verstärkung arbeiten sollten, wenn sie ideal baugleich waren, was in der Realität natürlich nur näherungsweise gegeben ist. Für die weitere Betrachtung kann davon ausgegangen werden, dass sie näherungsweise identisch arbeiten.

Seite	Spannung / V	Strom / mA
links	–604	$-0,107 \pm 0,001$
rechts	–605	$-0,107 \pm 0,001$

Tabelle 2.1: Am HV-Modul abgelesene Spannungen und Ströme, die an den Szintillationsspektrometern anliegen.

3 Einstellung der Slow-Kreise

3.1 Niedervolt-Versorgungsspannungen kontrollieren

Um sicherzustellen, dass alle Module in den NIM-Reihen mit den korrekten Spannungen versorgt wurden, wurden mit einer Probe, die an CH1 des Oszilloskops angeschlossen war, die anliegenden Versorgungsspannungen kontrolliert [22, S. 3]. Das Oszilloskop wurde statt einem Digital-Multimeter verwendet, um zeitliche Schwankungen erkennen zu können. Hierbei befanden sich die Module wie in Abbildung 9.1 dargestellt.

Die für die einzelnen möglichen Versorgungsspannungen (-6 V , 6 V , -12 V , 12 V , -24 V , 24 V sowie die Erde, jeweils für die beiden Reihen getrennt) beobachteten Oszilloskopaufnahmen wurden als Spannung abhängig von der Zeit aufgetragen und sind in Abbildungen 3.1a, 3.1b und 3.2 dargestellt. Es zeigte sich bei der oberen Reihe, dass die Spannungen -6 V und 6 V nicht der erwarteten Gleichspannung bei dem beschrifteten Spannungswert entsprachen, sondern eine höhere Amplitude und eine sinusförmige zeitliche Schwankung aufwiesen. Sie sind in Abbildung 3.1b getrennt von den restlichen Versorgungsspannungen der Reihe aufgetragen, welche alle wie erwartet aussahen. Bei diesen beiden Spannungen war vermutlich der Gleichrichter und auch die Amplitudeneinstellung defekt, was für die Messungen im folgenden aber nicht relevant war, da sie nie als Versorgungsspannung verwendet wurden¹. Die beobachteten Spannungen für die untere Reihe entsprachen in ihrem Verlauf alle den Erwartungen. Die notwendigen Versorgungsspannungen der NIMs waren damit alle funktionsfähig.

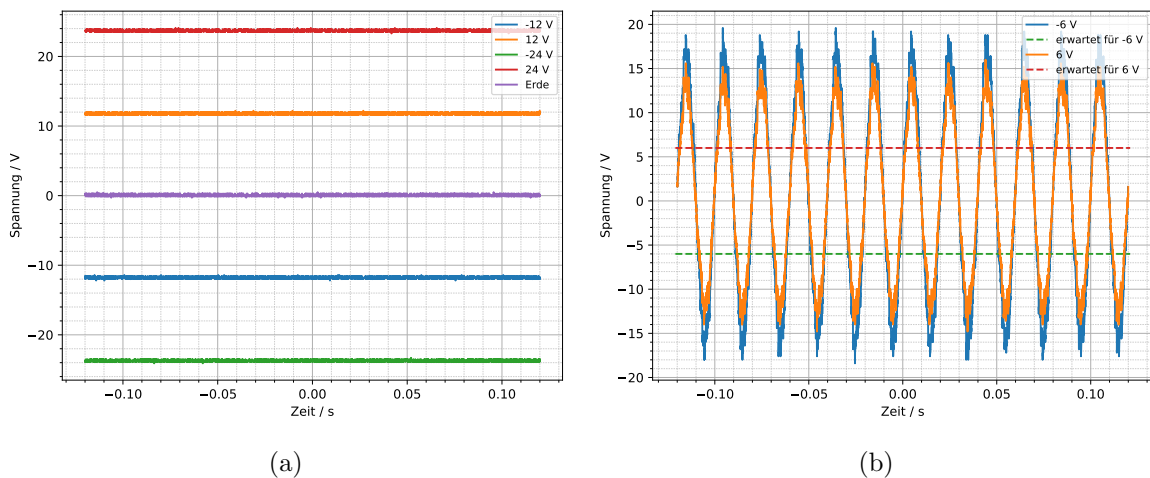


Abbildung 3.1: a) Mit der Probe an CH1 des Oszilloskop gemessene Spannungsverläufe der Niedervolt-Versorgungsspannungen der oberen Reihe. Hier sind die wie erwartet zeitlich konstanten und mit der erwarteten Spannungsamplitude übereinstimmenden Kanäle zusammen dargestellt, die Beschriftungen entsprachen jeweils den Beschriftungen der Kanäle, die gemessen wurden und b) mit der Probe an CH1 des Oszilloskop gemessenen Spannungsverläufe bei den defekten Kanälen bei -6 V und 6 V , deren Signal zeitlich nicht konstant ist und deren Amplitude nicht den Erwartungen entspricht sowie zwei hinzugefügte Konstanten als Referenzen bei den erwarteten Spannungen.

¹vgl. hierfür die Gebrauchsanweisungen der genutzten Module: [13], [11], [10], [9], [12], [1], [7]

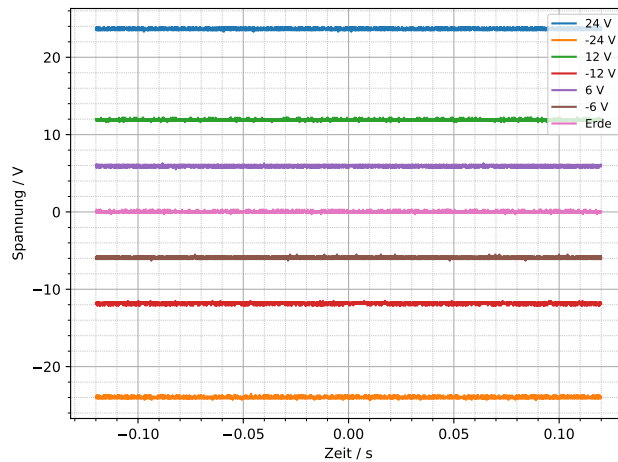


Abbildung 3.2: Mit der Probe an CH1 des Oszilloskop gemessene Spannungsverläufe der Niedervolt-Versorgungsspannungen der unteren Reihe. Hier entsprachen alle Signalverläufe den Erwartungen an ihre Amplitude und waren zeitlich näherungsweise konstant.

3.2 Hauptverstärker

Der Hauptverstärker dient dazu, das Signal des Vorverstärkers (PMT) auf eine Praktisch messbare Amplitude zu verstärken und die Signalform so zu formen, dass sie für die weitere Verarbeitung praktisch ist. Hierbei muss die Pulsdauer deutlich reduziert werden um die Überlappung mehrerer Pulse zu seltener zu machen, und die Pulse werden auf eine (ungefähre) Gaussform gebracht um das Signal zu Rauschen Verhältniss zu verbessern[6, S. 280].

Zur Pulsformung wird üblicherweise ein so genanntes *CR-RC Netzwerk* genutzt. Dabei wird das Signal durch einen Tiefpass und einen Hochpassfilter gefiltert [6, S. 281].

Es wird ein ORTEC 572A Amplifier genutzt, welcher diese Funktionen erfüllt und dabei einen kontinuierlich variablen Verstärkungsfaktor von 0 bis 1500 des Eingangssignals liefert [13].

3.3 Delay-Amplifier

Es wird im Aufbau zusätzlich noch ein Delay-Amplifier verwendet, dabei handelt es sich um einen Verstärker nach dem Prinzip des Hauptverstärkers aber der einen Verstärkungsfaktor von 1 hat und zusätzlich das Signal zeitlich verzögert. Als Modell wird der ORTEC 427A Delay-Amplifier genutzt, der eine minimale Verzögerung von 60 ns hat und bis zu 4,75 μ s verzögern kann [10].

3.4 Signalverteiler

Der Signalverteiler muss, abgesehen vom aufteilen der Signale, einige weitere Eigenschaften erfüllen. Zum einen ist eine Impedanzanpassung zu den Kabeln nötig, um Reflektionen zu vermeiden. Weiterhin muss das Verhältniss der aufteilung unabhängig von den angeschlossenen Lasten und Signalen sein. In diesem Fall wird dies durch Spannungsteiler realisiert[6, S. 298–299].

3.5 Einkanalanalysator

Einkanalanalysatoren (SCA) dienen zum Unterscheiden von Analogsignalen. Ein SCA wird genutzt um analoge Pulse aus dem Hauptverstärker auf ihre Pulshöhe zu untersuchen und bei Pulsen eines einstellbaren Pulshöhenbereichs ein Logiksignal zu senden.

Für die Einstellung der Pulshöhe gibt es im wesentlichen drei übliche Modi; zum einen den sogenannten *Integral* Modus, bei welchem eine untergrenze eingestellt wird, über welche die Pulshöhe hinausgehen muss, jedoch keine Obergrenze eingestellt wird. Weiterhin gibt es den *Fenster*-Modus, bei welchem zum einen eine Intervalllänge als auch der Beginn des Intervalls eingestellt werden. Von uns verwendet wird die dritte Option, der sogenannte *Normal*-Modus, bei welchem obere und untere Schwelle separat eingestellt werden [6, S. 287–288]. So ist es möglich die Signale des Szintillators nach spezifischen Pulshöhen und somit Wellenlängen zu filtern, was für die durchgeführten Korrelationen wichtig sein wird, da diese stets mit zwei Photonen von spezifischen Wellenlängen arbeiten.

Eine Weiterführung des SCA ist der *timing* SCA, welcher über zusätzliche Möglichkeiten verfügt, die Verzögerung, mit welcher das Logiksignal erzeugt wird einzustellen [6, S. 289].

Es wird ein ORTEC Modell 551 timing SCA verwendet, sowie ein ORTEC Modell 553 timing SCA [11].

[\[Kenngrößen der verwendeten Geräte erwähnen\]](#)

3.6 Mehrkanalanalysator

Ein Mehrkanalanalysator (MCA) sortiert einlaufende analoge Spannungspulse in Bins und produziert somit ein Histogramm. Weiterhin verfügen manche MCA über einen Gate Eingang. In diesem Fall muss am Gate ein Logiksignal mit Wert eins anliegen, damit der MCA Signale am Analogeingang beachtet.

Ein MCA digitalisiert die einlaufenden analogen Signale mittels eines analog zu digital Wandlers. Die Binnummer, zu dem ein Puls zugeordnet wird ist dann proportional zur maximalen Spannung des Pulses [6, S. 291].

Es wird ein MCA-3 der Firma FAST ComTech GmbH verwendet. Das Gerät ist über ein PCI Interface mit einem Computer verbunden, über welchen die Datennahme und Speicherung erfolgt [7].

Der MCA-3 ist ausgelegt auf analoge Signale im Bereich 0 V bis 10 V und im verwendeten Pulshöhenmodus optimiert für Gaussförmige Pulse mit Dauern von 250 ns bis 25 μ s [7, Abs. 3.2.2].

3.7 Gate-Delay-Generator

Ein Gate-Delay-Generator (GDG) erzeugt auf ein Trigger Signal hin ein Logiksignal mit definierter Dauer und Verzögerung [6, S. 297]. Der verwendete GDG ist ein (H)ISKP eigenbau, über welchen keinerlei Informationen vorliegen.

3.8 Koinzidenzeinheit

Eine Koinzidenzeinheit wird genutzt um das gleichzeitige Auftreten von Signalen zu überprüfen. Als Eingang werden üblicherweise Logiksignale genutzt und im Falle von Koinzidenz wird ein Logiksignal erzeugt. Diese Funktionalität ist äquivalent zu einem logischen Und [6, S. 295].

Die verwendete Koinzidenzeinheit ist das Modell 418A der Firma ORTEC, welche mit bis zu vier Signalen mit Mindestpulsdauern von 50 ns arbeiten kann und im Falle einer Koinzidenz Logiksignale mit einer Pulsdauer von 500 ns erzeugt. Die Auflösungszeit des Kanals A wird hierbei über ein Potentiometer von 0,1 μ s bis 2 μ s eingestellt und bei allen anderen Kanälen durch die Pulsdauer festgelegt [9].

3.9 Slow Pulse

Linke Seite

Nun werden die Pulse aus dem Szintillator mit dem Oszilloskop betrachtet. Der Aufbau entspricht dabei dem in Abbildung 3.3 gezeigten. Alle Schaltpläne (inkl. dieser) wurden mithilfe des Programms *TikzMaker* [21] erstellt.

In Abbildung 3.4 sind einige so aufgenommene Pulse zu erkennen.

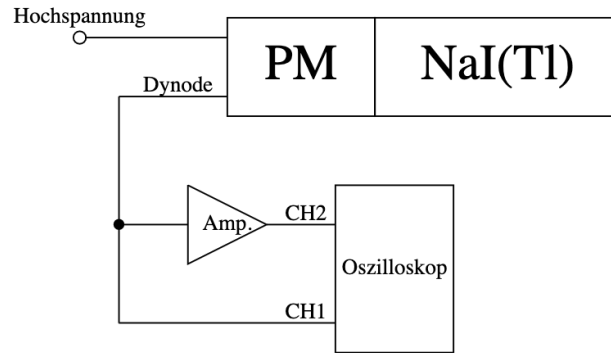


Abbildung 3.3: Schaltplan zum Aufbau zur Kontrolle der Pulse im Slow-Kreis.

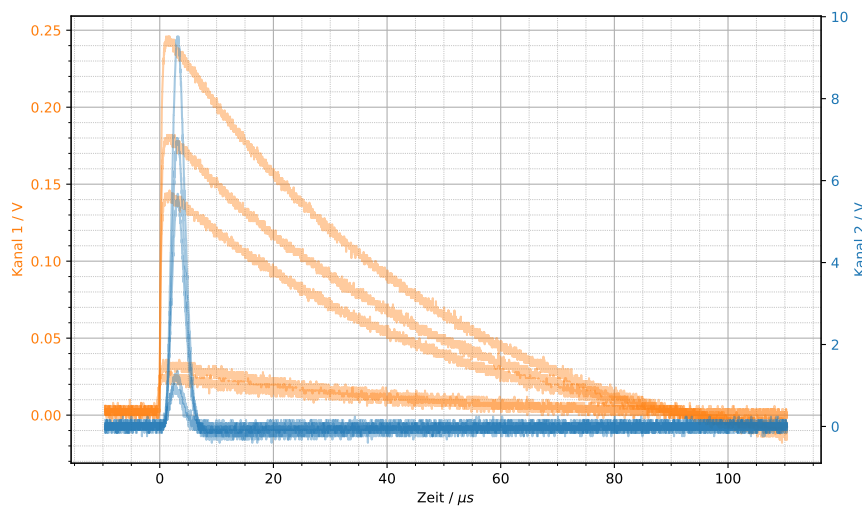


Abbildung 3.4: Slow-Pulse vom linken Szintillator, auf Kanal 1 direkt am Szintillator abgegriffen, auf Kanal 2 hinter dem Hauptverstärker.

Man erkennt, dass das Signal direkt aus dem Szintillator die Form einer Zerfallskurve hat, mit einer relativ langen Pulsdauer, in der Größenordnung von $(35 \pm 5) \mu\text{s}^2$. Nach dem Hauptverstärker ist der Puls auf eine Dauer von ca. $(5,0 \pm 2,5) \mu\text{s}$ verkürzt und ist in guter Näherung Gaußförmig. Diese Pulsformen entsprechen unseren Erwartungen und der in den Gebrauchsanweisungen beschriebenen Pulsdauern der Geräte [2] [13].

Rechte Seite

Diese Messungen werden für den rechten Szintillator wiederholt, wobei man gleiche Pulsformen und Dauern findet.

3.10 Triggerung mit dem SCA

Nun sollen mit den Slow-Koinzidenzkreisen Energiespektren aufgenommen werden um später die SCA Fenster so einzustellen, dass nur die relevanten Linien Betrachtet werden. Hierzu wird zunächst die

²Hierbei wurde durch Ablesen visuell bestimmt wann das Signal *circa* auf e^{-1} des Maximums abgefallen ist.

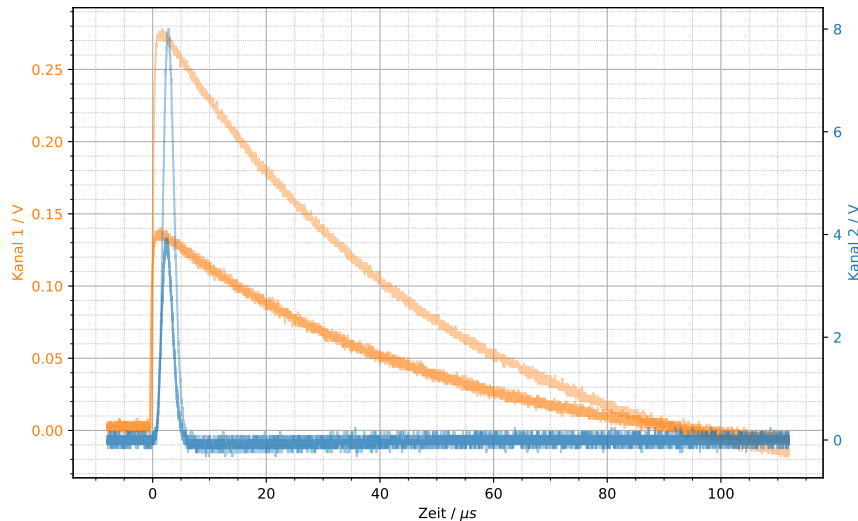


Abbildung 3.5: Slow-Pulse vom rechten Szintillator, auf Kanal 1 direkt am Szintillator abgegriffen, Kanal 2 Hinter dem Hauptverstärker.

Verstärkung der Hauptverstärker und die Verzögerung und Pulsdauer des GDG so angepasst, dass das Ausgangssignal des GDG als Gate-Signal am MCA genutzt werden kann und die Verstärkung ein Aufnehmen des gesamten relevanten Energiespektrums erlaubt.

Es muss hierbei ein Signalteiler nach dem Hauptverstärker verwendet werden um Reflektionen und Lastabhängigkeiten vorzubeugen.

Linke Seite

Zunächst wird das SCA Fenster komplett geöffnet, sodass für alle Signalamplituden vom SCA ein logisches Signal erzeugt wird und es wird die 511 keV Linie identifiziert, indem mit eingesetzter ^{22}Na Quelle, am Oszilloskop die am häufigsten auftretende Amplitude gesucht wird. Dazu wird der Aufbau wie im Schaltplan in Abbildung 3.6 abgebildet ist genutzt. Bei der ^{22}Na -Quelle ist das Zerfallsschema wie in Abbildung 9.3 abgebildet ist: ^{22}Na zerfällt fast ausschließlich über einen β^+ -Zerfall in den angeregten ^{22}Ne (2+)-Zustand, der dann bei dem Energieübergang in den Grundzustand (0+) ein γ -Photon der Energie $E = 1274,5$ keV emittiert [22, S. 9]. Dies ist das höherenergetische γ -Photon, was vom Detektor detektiert werden kann. Zusätzlich kann jedoch auch das Positron, was beim β^+ -Zerfall entsteht, mit Elektronen des umgebenden Material der Quelle interagieren, wobei es zu einer Positron-Elektron-Annihilation kommt. Dabei werden immer zwei Photonen der Energie $E = 511$ keV zum gleichen Zeitpunkt in entgegengesetzte Richtungen emittiert [6, S. 7]. Diese Photonen treten pro ^{22}Na -Zerfall also doppelt so oft auf wie die Photonen mit 1274,5 keV, wodurch die entsprechende Linie im Energiespektrum identifiziert werden kann.

In Abbildung 3.8a kann man eine deutliche Häufung bei etwa 6 V erkennen. Dies ist somit die gesuchte Linie, die am häufigsten auftreten sollte. Im Anschluss wurde die Verstärkung so angepasst, dass diese Linie eine Amplitude von 3 V bis 4 V hatte [22, S. 4]. In diesem Fall wurde der coarse Gain des Hauptverstärkers von 50 auf 20 gestellt, was zu die Linie auf etwas unter 4 V verschoben hat. Dies ist in Abbildung 3.8b zu erkennen.

Im Anschluss wurden Verzögerung und Pulsdauer am GDG so eingestellt, dass sich das GDG Signal und die Pulse aus dem DA komplett überlappen. Dazu wurde Kanal 2 des Oszilloskops an den Ausgang des GDG verbunden. Der hierfür genutzte Aufbau in im Schaltplan in Abbildung 3.7 dargestellt. Die Pulse zueinander sind in Abbildung 3.9a vor der Einstellung des GDG und in Abbildung 3.9b nach

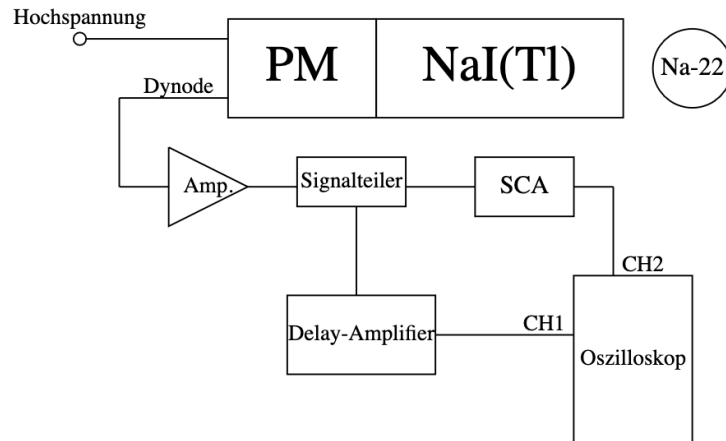


Abbildung 3.6: Schaltplan zur Einstellung der Verstärkung des Hauptverstärkers.

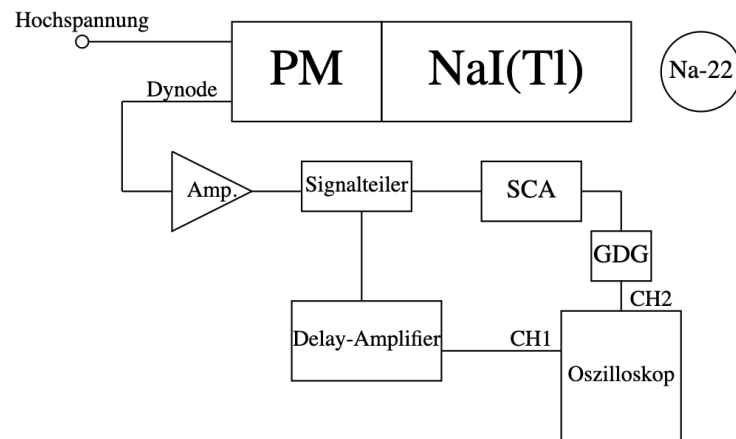
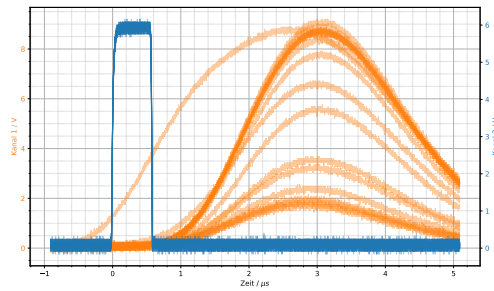
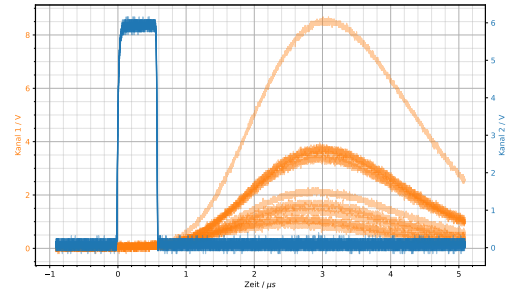


Abbildung 3.7: Schaltplan zur Einstellung der Verstärkung des Hauptverstärkers und der GDG-Verzögerung und -Pulsdauer.

der Anpassung der GDG Einstellungen zu sehen. Nach dem Anpassen der Einstellungen Überlappt das GDG Signal das Signal aus dem DA komplett.

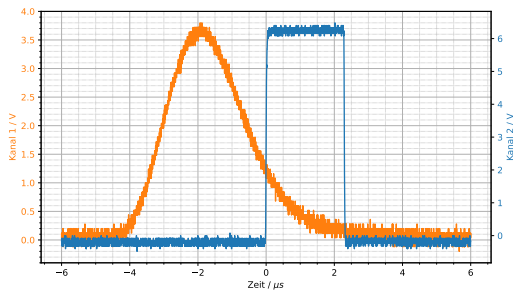


(a)

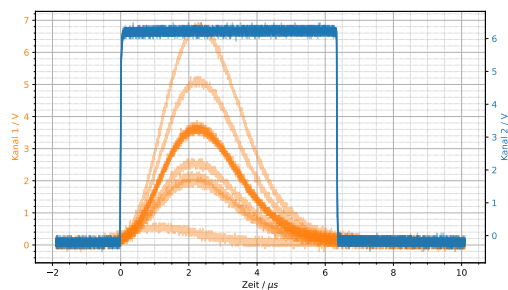


(b)

Abbildung 3.8: a) Oszillogramme einiger Pulse mit dem initial eingestellten coarse Gain von 50 für den linken Detektor. Man erkennt eine Häufung von Signalen mit einer Amplitude von ca. 8,5 V und b) mit coarse Gain von 20 ist die Anhäufung auf knapp unter ca. 4 V gefallen.



(a)



(b)

Abbildung 3.9: a) DA Signal (Ch1) gegen GDG Ausgang (Ch2) für den linken Detektor, vor Anpassung der GDG Einstellungen und b) nach Anpassung der GDG Einstellungen.

Rechte Seite

Dieses Verfahren wurde für die rechte Seite wiederholt. Hierbei musste am Hauptverstärker gegenüber der Voreinstellung nur ein wenig der fine Gain angepasst werden, zu sehen in Abbildung 3.10a vor der Anpassung und Abbildung 3.10b danach. Die GDG-Einstellungen mussten nicht angepasst werden: In Abbildung 3.11 sieht man Oszillogramme, in denen bereits eine gute Überlappung zu sehen ist.

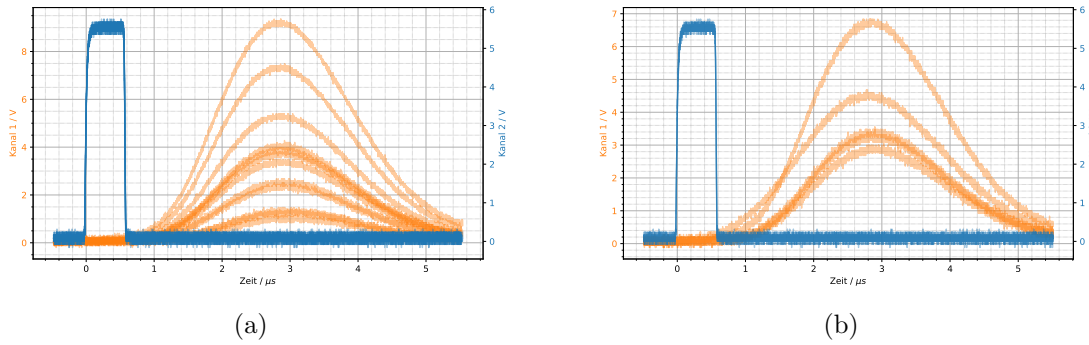


Abbildung 3.10: a) Oszillogramme einiger Pulse mit dem initial eingestellten coarse Gain von 20 für den rechten Detektor. Man erkennt eine Häufung von Signalen mit einer Amplitude von ca. 4 V und b) durch leichte Anpassung des fine Gain auf knapp unter ca. 4 V gefallen.

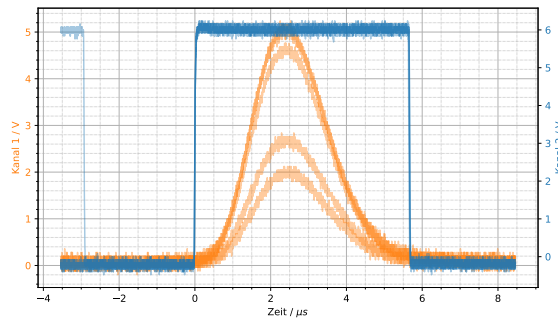


Abbildung 3.11: DA Signal (Ch1) gegen GDG Ausgang (Ch2) für den rechten Detektor, es ist keine Anpassung der GDG Einstellungen nötig.

3.11 Energiespektren

Linke Seite

Mit dem Aufbau aus 3.12 wurde nun mittels des MCA ein Energiespektrum der ^{22}Na Probe aufgenommen (als Quelle wurde dabei ^{22}Na eingesetzt) und dann die Verstärkung so eingestellt, dass die 511 keV Annihilationslinie und die 81 keV Linie der ^{133}Ba Quelle (zur Einstellung dabei die ^{133}Ba -Quelle eingesetzt) gleichzeitig gut zu erkennen waren.

Die Fehler der aufgenommenen Intensitäten in den Kanälen entsprechen wie bei allen Zählexperimenten bei einer Anzahl N von Ereignissen in einem Kanal $\Delta N = \sqrt{N}$, da diese Experimente einer Poissonverteilung folgen [5, S. 788]. Zur besseren Lesbarkeit der Kurvenform mit tlw. kleinen Häufungen wurden sie in den Spektren nicht aufgetragen, dies ist aber auch nochmal gekennzeichnet. Zur Fehlerfortpflanzung bei der Umrechnung von Werten wurde immer Gauß'sche Fehlerfortpflanzung angewendet [4, S. 8–9].

Das Spektrum der linken Seite ist in Abbildung 3.13 zu sehen. Man erkennt ca. bei Kanal 2800 einen Photopeak mit großer Amplitude, welcher der 511 keV Linie zugeordnet wird. Unterhalb von Kanal 2000 ist ein Compton-Kontinuum zu erkennen, mit einem Rückstreupeak etwa bei Kanal 1000, und einer Compton-Kante bei etwa Kanal 1800. Ein weiter deutlicher Photopeak bei ca. Kanal 7200 kann der 1274,5 keV Linie von ^{22}Na zugeordnet werden. Hierbei wurden die Photopeaks sowohl durch ihre relativen Lagen als auch Intensitäten zugeordnet. Von etwa Kanal 4000 bis 5750 kann das zu der

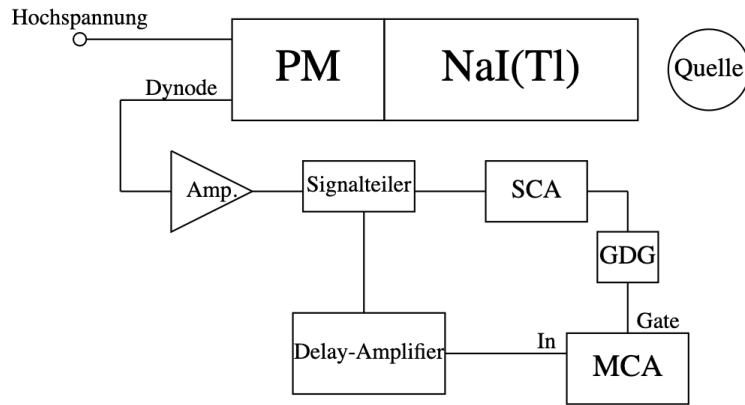


Abbildung 3.12: Aufbau zur Einstellung der Verstärkung zur Aufnahme der Energiespektren für jeweils einen Detektor von ^{22}Na und ^{133}Ba als Quellen sowie zur Aufnahme der Energiespektren.

1274,5 keV Linie gehörende Compton-Kontinuum erkannt werden. Eine quantitative Auswertung der Energiespektren wird folgen.

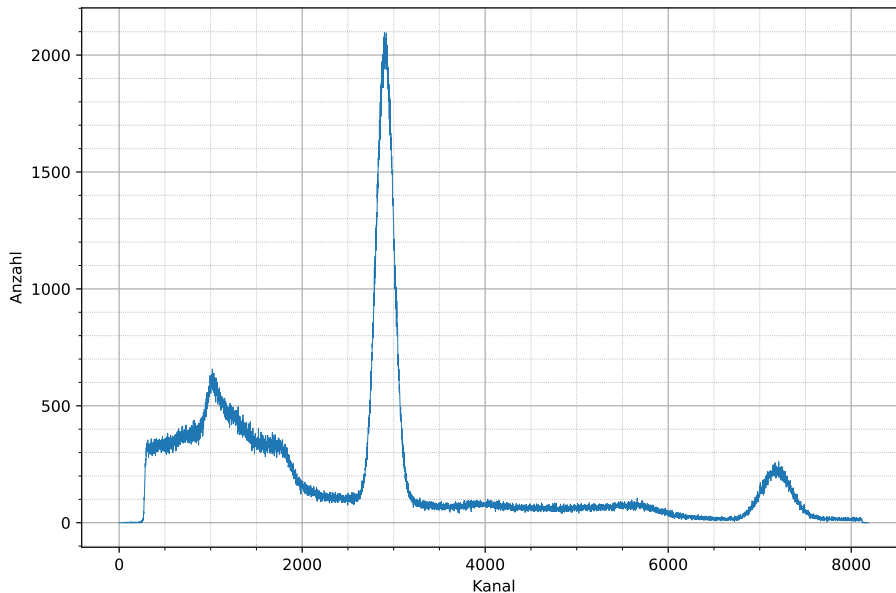


Abbildung 3.13: Energiespektrum der ^{22}Na Quelle am linken Slow-Kreis. Zur besseren Lesbarkeit wurde auf Fehlerbalken verzichtet.

Anschließend wurde die Verstärkung des Hauptverstärkers so erhöht, dass die 511 keV Linie am Rechten Rand liegt und die 81 keV Linie von ^{133}Ba weiterhin gut erkennbar ist. Nach dieser Justage wurden Energiespektren mit ^{22}Na und dann mit ^{133}Ba als Quellen aufgenommen. Die so aufgenommenen Spektren werden für die Energiekalibration genutzt [22, S. 5]. Nach der Justage durfte die Verstärkung nicht mehr geändert werden, da aus den hier aufgenommenen Spektren die Energiekalibration gewonnen wird, welche von der Verstärkung abhängt. Würde man die Verstärkung verändern, so wäre die Energiekalibration nicht mehr anwendbar.

Rechte Seite

Dies wird mit der rechten Seite wiederholt. Das Spektrum der rechten Seite ist in Abbildung 3.14 zu sehen. Qualitativ ist das ^{22}Na Spektrum ein wenig gestaucht. Der 511 keV Photopeak liegt nun bei ca. Kanal 2100, die zugehörige Compton-Kante bei ca. Kanal 1500, der 1274,5 keV Photopeak bei etwa Kanal 5500. Es sticht ein weiterer Photopeak bei ca. Kanal 7750 auf, welcher nicht eindeutig zugeordnet werden konnte.

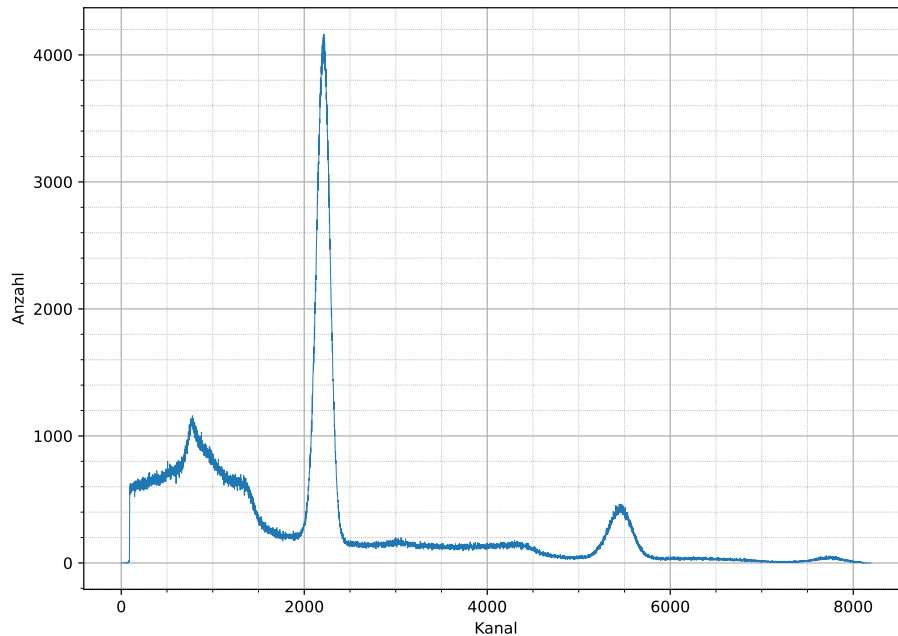


Abbildung 3.14: Energiespektrum der ^{22}Na Quelle am rechten Slow-Kreis. Zur besseren Lesbarkeit wurde auf Fehlerbalken verzichtet.

3.12 Einkanalfenster für ^{22}Na

Linke Seite

Nun werden die SCA Fenster so eingestellt, dass nur die 511 keV Linie in diesem liegt. Hierzu wird weiter der Aufbau zur Aufnahme der Energiespektren verwendet und die Schwellen auf die identifizierte Linie eingestellt. Anschließend wird erneut ein Spektrum aufgenommen um die Lage der Schwelle zu identifizieren.

Nach dem Einstellen der Schwellen wird erneut das DA Signal mit dem Oszilloskop betrachtet, zu sehen in Abbildung 3.15. Es fällt auf, dass im Gegensatz zu Abbildung 3.8b nur noch eine Amplitude vorkommt. Der Signalteiler darf nicht entfernt werden, da sich an diesem die Amplitude verändert. Würde man ihn entfernen, so müsste man die SCA Fenster neu einstellen und die Energiekalibration wäre nicht mehr zutreffend. Deshalb verbleibt der Signalteiler dauerhaft im Schaltkreis.

Hier, und ab hier, wurde versehentlich stets nur ein Kanal des Oszilloskops abgespeichert. Es ist stets der nicht Triggernde. Der Nullpunkt der Zeitachse ist stets der Triggerzeitpunkt. Daher lassen sich trotzdem noch einige Informationen gewinnen.

Rechte Seite

Auf der rechten Seite wird das gleiche Verfahren angewandt. In Abbildung 3.16 kann gesehen werden, dass auch hier nur noch eine enge Häufung von Amplituden vorkommt. Die genauen Energien dieser

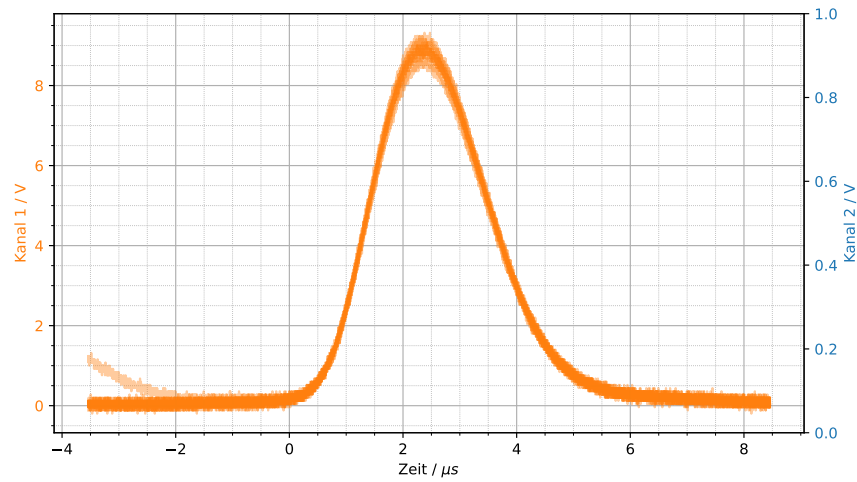


Abbildung 3.15: Linksseitige DA Signale, getriggert am linken SCA Ausgang, welcher nicht sichtbar ist.

Fenster können erst nach erfolgter Energiekalibration berechnet werden.

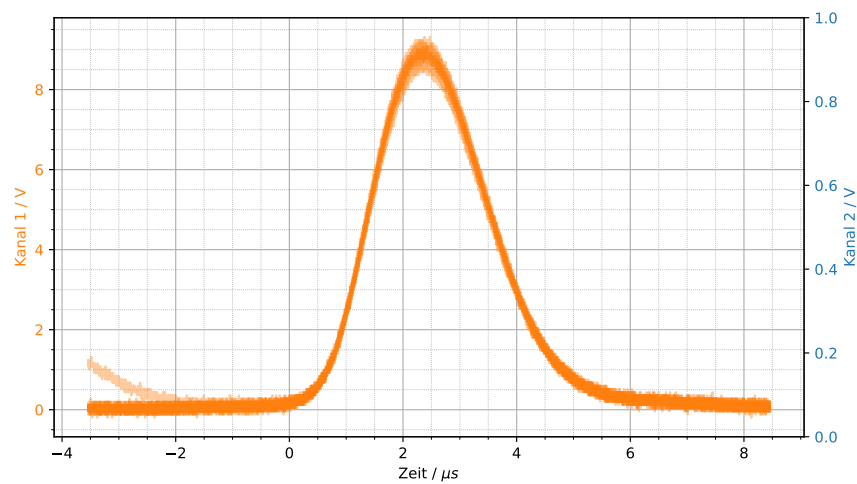


Abbildung 3.16: Rechtsseitige DA Signale, getriggert am rechten SCA Ausgang, welcher nicht sichtbar ist.

3.13 Slow-Koinzidenz

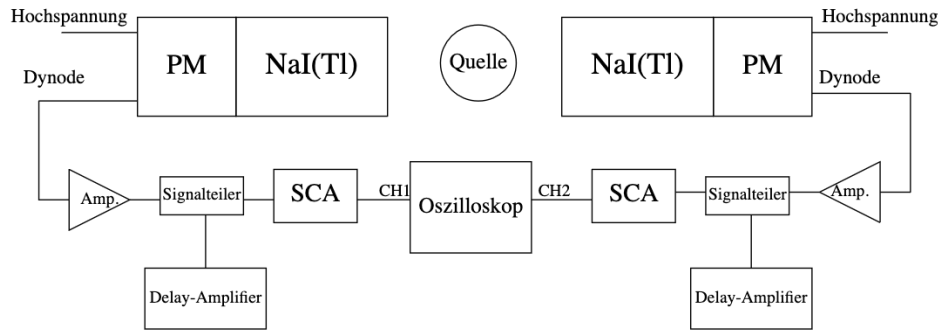


Abbildung 3.17: Schaltplan zur Einstellung und Überprüfung der Koinzidenz der beiden Slow-Kreise.

Nun soll die Koinzidenz der beiden SCA Signale überprüft werden. Der Aufbau ist in Abbildung 3.17 gezeigt. Vor Anpassung der Verzögerung lag das rechte SCA Signal etwas vor dem linken, nachdem die Verzögerung angepasst wurde, lagen sie exakt übereinander. Zu sehen ist dies in Abbildung 3.18a und Abbildung 3.18b anhand der Lage des sichtbaren Kanals zum Trigger. Ein Oszillogramm beider Kanäle nach Anpassung wurde zur Verfügung gestellt[18] und ist in `provided/Slow_Koinz4` zu sehen. Eine vergleichbare Überlappung von $0,1 \mu\text{s}$ und einer Pulsdauer von $(0,6 \pm 0,2) \mu\text{s}$. Beide Werte liegen netwas über den Bauteilangaben [sca], was allerdings

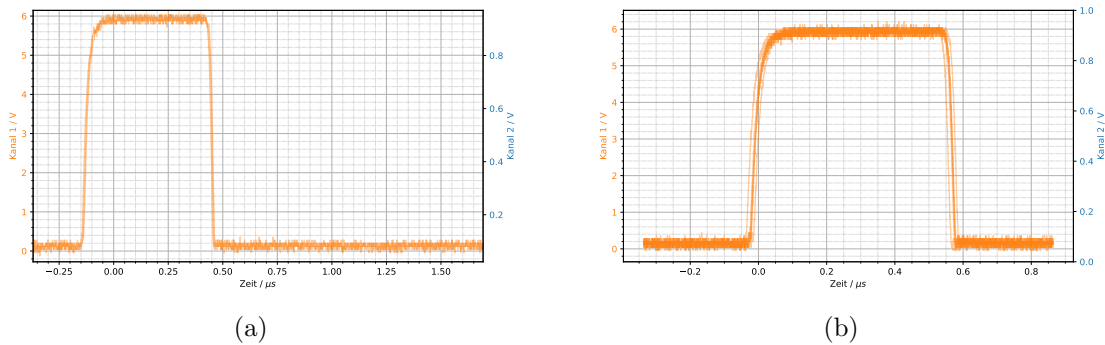


Abbildung 3.18: a) Lage des rechten SCA Signals relativ zum linken Trigger, welcher an der steigenden Flanke des rechten SCA lag, vor Anpassung der Verzögerung und b) nach Anpassung der Verzögerung

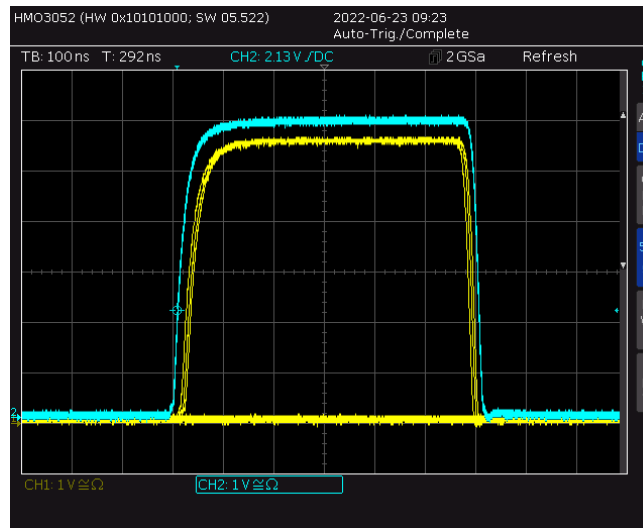


Abbildung 3.19: Uns bereitgestellte Referenzaufnahme[18] der Slow Koinzidenz, mit beiden Kanälen sichtbar.

4 Energiekalibration

Zur Energiekalibration werden an die aufgenommenen Energiespektren Gaußkurven mit konstantem Untergrund angepasst. Bei sich überlagernden Linien werden bis zu zwei Gaußkurven gleichzeitig angepasst. Für alle Anpassungen wurde `scipy` verwendet[23].

Die Gaußkurven haben dabei die Form [6, S. 86–87]:

$$f(x) = \frac{A}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(\frac{-(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) + c \quad (4.1)$$

Linke Seite

Die Anpassungsparameter der Photopeaks für die linke Seite sind in Tabelle 4.1 und Tabelle 4.2 zu finden. Die Energie der ^{133}Ba K_α Röntgenlinie, welche die intensive, niedrigerenergetische Linie im ^{133}Ba -Spektrum ganz links ist, liegt bei 32,194 keV[15] und kann diesem Photopeak zugeordnet werden. Den restlichen gut erkennbaren Linien wurden nun die relevanten γ -Linien der jeweiligen Elemente zugeordnet auf Basis des Zerfallsspektrums in Abbildung 9.2. Dabei wurden relative Lagen und Intensitäten betrachtet. Die Zuordnung ist in Tabelle 4.3 zu finden. Es gibt im Spektrum von ^{133}Ba zwischen der K_α -Linie und der ersten zugeordneten γ -Linie bei 81,0 keV noch zwei weitere kleinere Peaks, die nicht eindeutig einer Linie des Zerfallsschemas von ^{133}Ba zugeordnet wurden. Hierbei könnte es sich um Röntgenlinien (der Energiebereich ist zwischen 32,194 keV bis 81,0 keV, was Röntgenstrahlung entspricht) der Materialien der Abschirmung oder vom ^{133}Cs , was beim ^{133}Ba -Zerfall entsteht, handeln. Auch Ereignisse bei denen Photonen mit Molekülen der Abschirmungen stoßen und dadurch nicht mehr ihre ganze Energie im Detektor deponieren können, können zu verringerten Peakenergien führen. Weiter sind als Ursache auch Rückstreupeaks denkbar, die zu Comptonstreuung von höherenergetischen γ -Photonen im maximalen Streuwinkel gehören, was zu entsprechend verringerten Energien in den Photopeaks führt, was sich als zu niedrigeren Energien verschobener Photopeak mit deutlich geringerer Energie zeigt. Am wahrscheinlichsten sind aber Röntgenphotopeaks der Abschirmungsmaterialien.

Die zugeordneten Energien und Positionen der Linien werden nun gegeneinander aufgetragen und daran eine Gradengleichung der Form $E(\mu) = a \cdot \mu + b$ angepasst. Zu sehen ist dies in Abbildung 4.3. Für diese Anpassung wurde `scipy curve_fit` genutzt. Die so gefundenen Anpassungsparameter sind $a = (0,071\,46 \pm 0,000\,48) \text{ keV Bin}^{-1}$ und $b = (-0,6 \pm 2,2) \text{ keV}$. Als Maß der Qualität dieser Anpassungen wurde als Anpassungsgüte das Bestimmtheitsmaß R^2 verwendet, da das reduzierte Chi-Quadrat χ_{red}^2 [6, S. 88, 106] nur bei Distributionen anwendbar ist, was eine Gradengleichung nicht erfüllt [20]. Die Anpassungsgüten von $\lesssim 1$ legen nahe, dass eine gute Linearität in der Energiedomäne vorliegt und die Linien korrekt zugeordnet wurden.

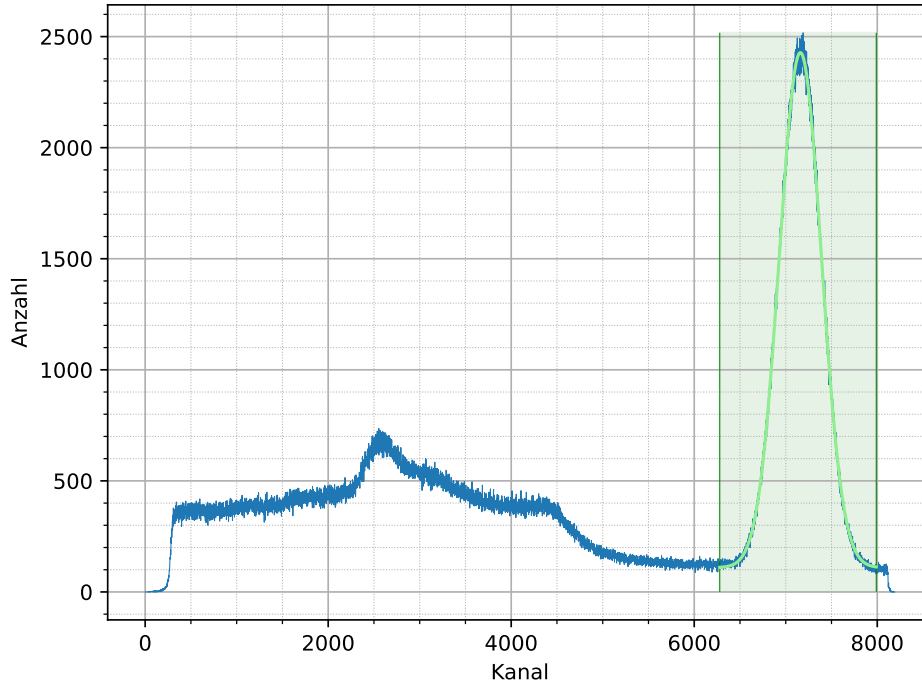


Abbildung 4.1: Mit der linken Seite aufgenommenes ^{22}Na Spektrum mit angepassten Gaußkurven

Fläche	μ	σ	C	χ_{red}^2
$(1,3341 \pm 0,0019) \cdot 10^6$	$7159,65 \pm 0,21$	$229,53 \pm 0,28$	$109,2 \pm 1,3$	1.10151

Tabelle 4.1: Anpassungsparameter der Gaußfunktionen für die Peaks im Spektrum von ^{22}Na für die linke Seite.

Rechte Seite

Die wurde für die rechte Seite wiederholt. Die Spektren sind in Abbildung 4.4 und Abbildung 4.5, die Anpassungsparameter der Linien in Tabelle 4.4 und Tabelle 4.5 und die Zuordnungen der Linien zu den Energien sind in Tabelle 4.6. Die Gradengleichung wird wie links angepasst, was in Abbildung 4.6 als Schwerpunkte gegen die zugeordneten Energien der Linien dargestellt ist, und ergibt die Anpassungsparameter $a = (0,070\,59 \pm 0,000\,70) \text{ keV Bin}^{-1}$ und $b = (-2,9 \pm 3,3) \text{ keV}$.

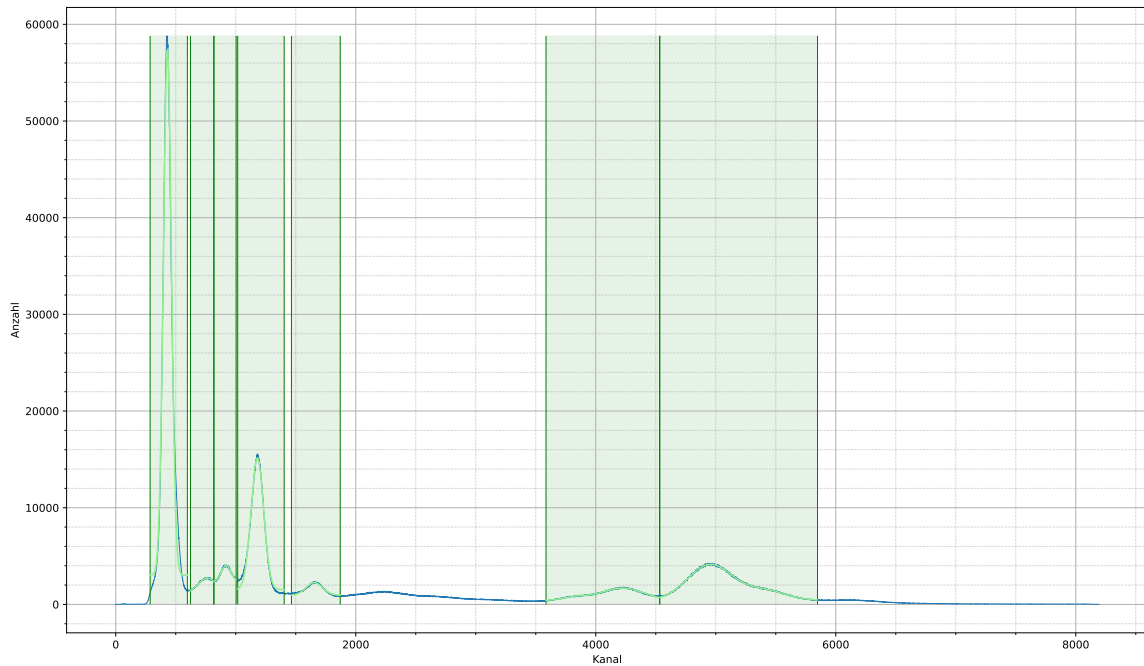


Abbildung 4.2: Mit der linken Seite aufgenommenes ^{133}Ba Spektrum mit angepassten Gaußkurven

4.1 Energieauflösung

Linke Seite

Als Maß für die Energieauflösung wird die Halbwertsbreite (FWHM) der Linien genutzt. Hierzu werden nur die zugeordneten Photopeaks genutzt, da bei diesen davon ausgegangen werden kann, dass die intrinsische Linienbreite hinreichend klein ist um keinen relevanten Einfluss zu haben. Die Halbwertsbreite ergibt sich als $\text{FWHM} = \sigma \cdot \sqrt{8 \ln 2}$ [19, S. 8]. Die Umrechnung auf Energien erfolgt durch Multiplikation mit der Steigung der Gradenanpassung der Energiekalibration. Die Unsicherheiten werden mit Gleichung (9.1) berechnet. Die FWHM in Bins, sowie Energie sind in Tabelle 4.7 aufgelistet, und in Abbildung 4.7 gegen die Energien aufgetragen. Man erkennt klar, dass bei größeren Energien die Linienbreite zunimmt. Dies sorgt dafür, dass das Startsignal bei der späteren Lebensdauerermessung deutlich mehr Photonen falscher Energien registriert als das Stoppsignal.

Rechte Seite

Die Halbwertsbreiten der Linien sind wie bei der anderen Seite berechnet und in Tabelle 4.8 und Abbildung 4.8 zu finden. Die Halbwertsbreiten verhalten sich wie auf der linken Seiten, werden also bei steigenden Energien breiter. Die einzelnen Werte unterscheiden sich leicht, allerdings nicht eindeutig.

4.2 SCA Fenster

Linke Seite

Die genaue Lage der SCA Schwellen wird aus dem Spektrum mit eingestellten Schwellen entnommen, indem an das Spektrum eine Gaußkurve multipliziert mit zwei Errorfunktionen, eine für die steigende, eine für die fallende Kante, angepasst wird. Die funktion, welche angepasst wird ist dann

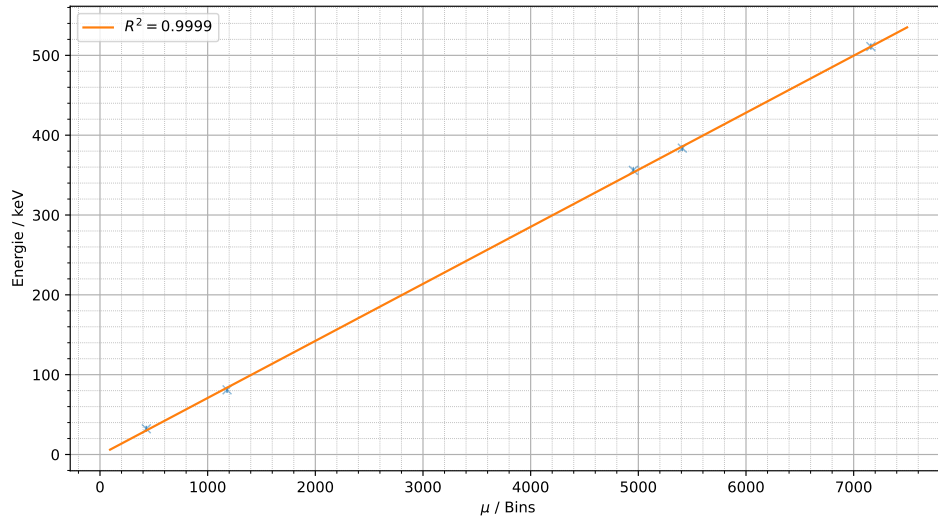


Abbildung 4.3: Auftragung der Schwerpunkte der Peaks mit zugeordneten Linienenergien für den linken Detektor.

Fläche	μ	σ	C	χ^2_{red}
$(4,555 \pm 0,037) \cdot 10^6$	$430,36 \pm 0,20$	$33,46 \pm 0,25$	$(3,02 \pm 0,16) \cdot 10^3$	174.50008
$(3,24 \pm 0,18) \cdot 10^5$	$763,49 \pm 0,62$	$79,8 \pm 2,3$	1085 ± 50	5.8699
$(1,834 \pm 0,057) \cdot 10^5$	$919,53 \pm 0,29$	$42,26 \pm 0,78$	2276 ± 27	9.15383
$(1,793 \pm 0,012) \cdot 10^6$	$1180,27 \pm 0,22$	$52,44 \pm 0,30$	1509 ± 37	31.78004
$(2,271 \pm 0,045) \cdot 10^5$	$1655,54 \pm 0,59$	$68,73 \pm 0,99$	939 ± 12	16.53023
$(8,42 \pm 0,35) \cdot 10^4$	$3824,6 \pm 2,4$	$100,1 \pm 2,6$	$406,8 \pm 9,0$	4.63396
$(5,794 \pm 0,068) \cdot 10^5$	$4221,47 \pm 0,82$	$181,5 \pm 1,2$	$406,8 \pm 9,0$	4.63396
$(1,7308 \pm 0,0064) \cdot 10^6$	$4953,50 \pm 0,60$	$187,47 \pm 0,50$	$430,4 \pm 6,1$	2.01436
$(4,271 \pm 0,063) \cdot 10^5$	$5408,6 \pm 2,0$	$171,2 \pm 1,7$	$430,4 \pm 6,1$	2.01436

Tabelle 4.2: Anpassungsparameter der Gaußfunktionen für die Peaks im Spektrum von ^{133}Ba für die linke Seite.

$$f(x, x_0, x_1, a_0, a_1, c, A, \mu, \sigma) = k(x, x_0, a_0) \cdot (g(x, A, \mu, \sigma) \cdot h(x, x_1, a_1) + c) \quad (4.2)$$

$$k(x, x_0, a_0) = 0.5 \cdot (1 + \text{erf}(a_0(x - x_0))) \quad (4.3)$$

$$h(x, x_1, a_1) = 0.5 \cdot (1 - \text{erf}(a_1(x - x_1))) \quad (4.4)$$

$$g(x, A, \mu, \sigma) = \frac{A}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(\frac{-(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (4.5)$$

Hierbei dienen die Fehlerfunktionen[22, S. 11] als stetige Stufen, welche das Abschneiden des Spektrums durch die SCA Schwellen gut darstellen. Die Gaußkurve dient der Beschreibung der Linie, welche von den Fenstern eingeschlossen wird und die Konstante c dient der Beschreibung des Untergrundes welcher sich über der oberen Schwelle findet. Diese Funktion ist insgesamt weitestgehend heuristisch. Anhand der Fitgüte wird überprüft ob die gewählte Funktion in der Praxis eine gute Beschreibung der gemessenen Daten ist. Die Anpassungsparameter sind in Tabelle 4.9 angegeben, die Anpassung und ein relevanter Ausschnitt des Spektrums in Abbildung 4.9 Aufgetragen. Dabei zeigt die gute Anpassungsgüte, dass das gewählte Modell den vorliegenden Fall gut beschreibt. Die Lage der Schwellen ist also durch x_0 und x_1 beschrieben. Diese Schwellen werden mittels der Energiekalibration in Energien umgerechnet,

μ / Bins	Energie / keV
$7159,65 \pm 0,21$	511.0
$430,36 \pm 0,20$	32.19
$1180,27 \pm 0,22$	81.0
$4953,50 \pm 0,60$	356.0
$5408,6 \pm 2,0$	383.8

Tabelle 4.3: Auflistung der Zuordnung der Peakschwerpunkte zu Linienenergien für ^{133}Ba und ^{22}Na für den linken Detektor.

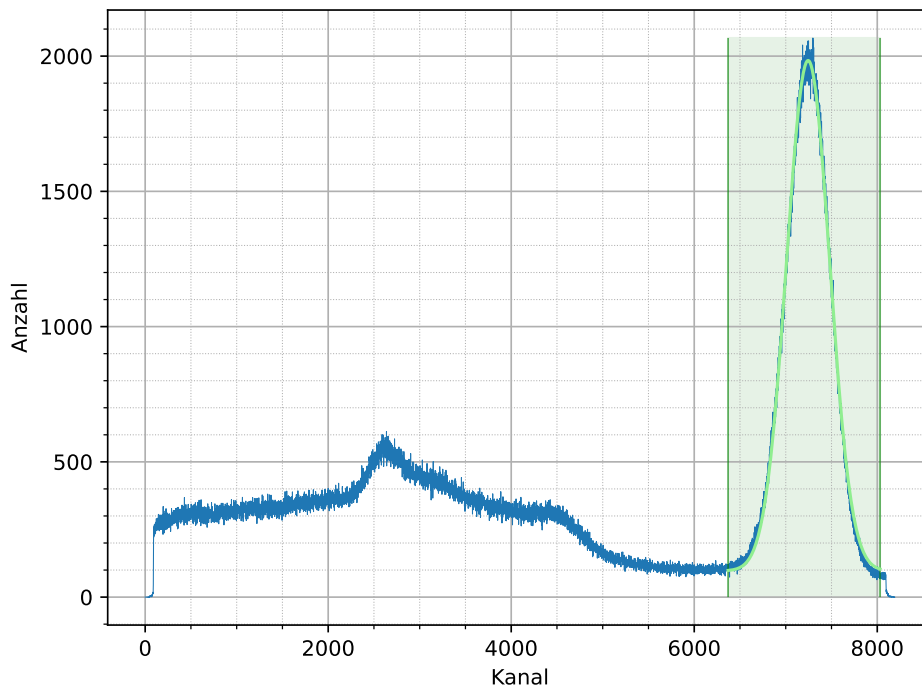


Abbildung 4.4: Mit der rechten Seite Aufgenommenes ^{22}Na Spektrum mit angepassten Gaußkurven

die Unsicherheiten ergeben sich nach Gleichung (9.1). Die Schwellen sind dann $x_0 = (472,8 \pm 3,9)$ keV und $x_1 = (549,0 \pm 4,3)$ keV. Das Fenster hat dann eine Breite von $\Delta E = (76,19 \pm 0,51)$ keV. Diese Fensterbreite ist deutlich größer als die FWHM der Energie bei 511 keV, was hierbei unkritisch ist, da es keine nahegelegenen Linien gibt, welche fälschlicherweise in das Fenster fallen könnten.

Die Fensterbreite ist durch $\Delta E = x_1 - x_0$ gegeben, die zugehörige Fehlerfortpflanzung durch Gleichung (9.3).

Rechte Seite

Die Anpassungsparameter sind in Tabelle 4.10 angegeben, die Anpassung und ein relevanter Ausschnitt des Spektrums in Abbildung 4.10 Aufgetragen. Auch hier ist die Anpassungsgüte zufriedenstellend. Die Schwellen sind dann $x_0 = (473,3 \pm 5,8)$ keV und $x_1 = (543,8 \pm 6,3)$ keV. Das Fenster hat dann eine Breite von $\Delta E = (70,54 \pm 0,70)$ keV. Die Überlegungen bezüglich der Linienbreite wie links, gelten hier ebenfalls.

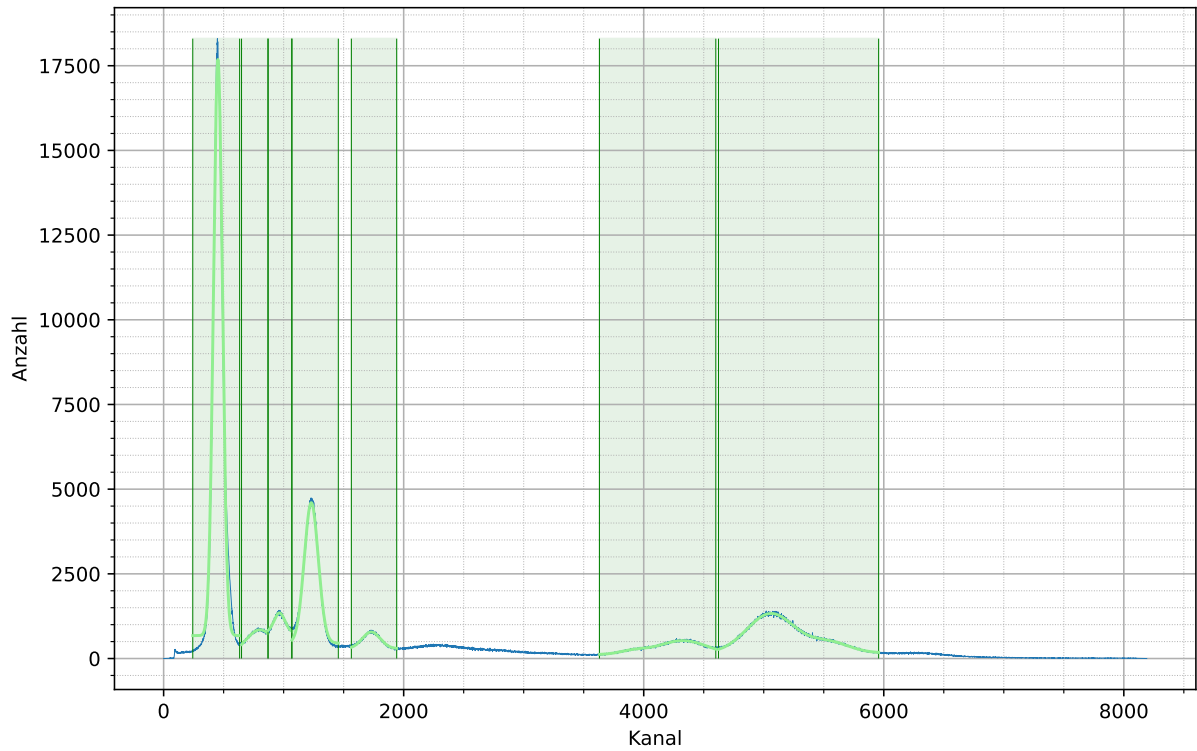


Abbildung 4.5: Mit der rechten Seite Aufgenommenes ^{133}Ba Spektrum mit angepassten Gaußkurven

Fläche	μ	σ	C	χ^2_{red}
$(1,1142 \pm 0,0025) \cdot 10^6$	$7244,36 \pm 0,30$	$235,54 \pm 0,42$	$96,6 \pm 1,7$	1.81647

Tabelle 4.4: Anpassungsparameter der Gaußfunktionen für die Peaks im Spektrum von ^{22}Na für die rechte Seite.

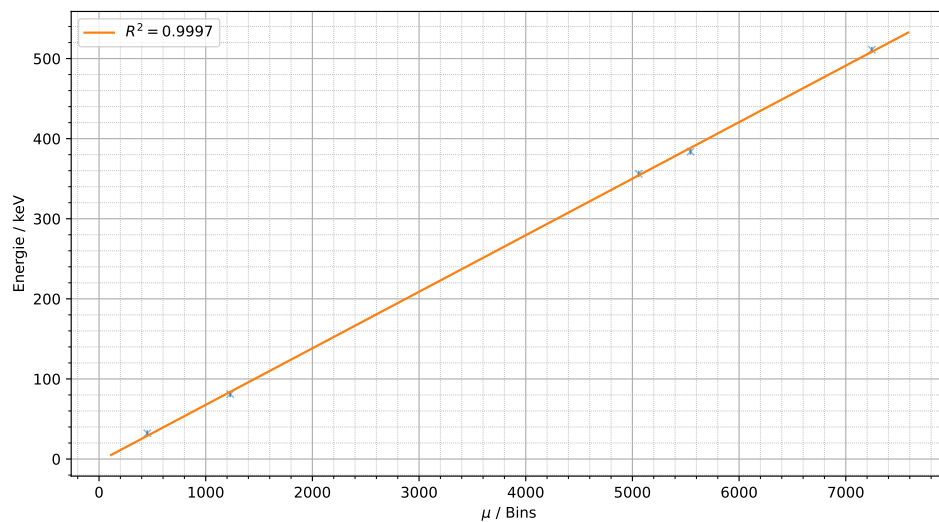


Abbildung 4.6: Auftragung der Schwerpunkte der Peaks mit zugeordneten Linienenergien für den rechten Detektor.

Fläche	μ	σ	C	χ^2_{red}
$(1,581 \pm 0,012) \cdot 10^6$	$452,45 \pm 0,22$	$37,08 \pm 0,26$	675 ± 42	58.87928
$(2,22 \pm 0,41) \cdot 10^5$	$802,6 \pm 1,2$	$117,2 \pm 9,2$	93 ± 83	6.15661
$(6,46 \pm 0,33) \cdot 10^4$	$964,56 \pm 0,48$	$44,4 \pm 1,4$	768 ± 15	8.30315
$(6,061 \pm 0,047) \cdot 10^5$	$1230,22 \pm 0,25$	$58,29 \pm 0,36$	453 ± 13	10.81332
$(9,22 \pm 0,19) \cdot 10^4$	$1729,72 \pm 0,52$	$74,5 \pm 1,0$	$291,4 \pm 5,0$	4.56654
$(3,04 \pm 0,21) \cdot 10^4$	$3910,2 \pm 4,1$	$113,9 \pm 4,7$	$115,9 \pm 3,9$	2.88434
$(2,085 \pm 0,032) \cdot 10^5$	$4324,8 \pm 1,6$	$201,1 \pm 2,1$	$115,9 \pm 3,9$	2.88434
$(5,798 \pm 0,035) \cdot 10^5$	$5059,41 \pm 0,87$	$199,21 \pm 0,86$	$165,5 \pm 3,6$	1.94423
$(1,302 \pm 0,030) \cdot 10^5$	$5545,2 \pm 2,9$	$166,5 \pm 2,6$	$165,5 \pm 3,6$	1.94423

Tabelle 4.5: Anpassungsparameter der Gaußfunktionen für die Peaks im Spektrum von ^{133}Ba für die rechte Seite.

μ / Bins	Energie / keV
$7244,36 \pm 0,30$	511.0
$452,45 \pm 0,22$	32.19
$1230,22 \pm 0,25$	81.0
$5059,41 \pm 0,87$	356.0
$5545,2 \pm 2,9$	383.8

Tabelle 4.6: Auflistung der Zuordnung der Peakschwerpunkte zu Linienenergien für ^{133}Ba und ^{22}Na für den rechten Detektor.

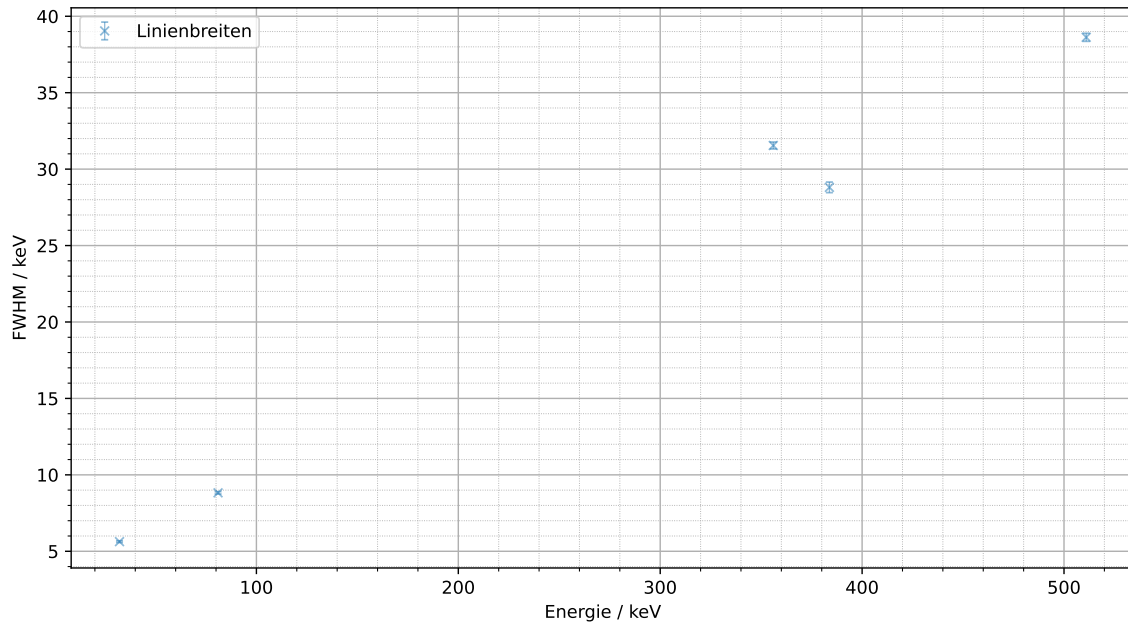


Abbildung 4.7: Linienbreiten gegen Energie der Linien des Linken Szintillators.

Energie / keV	σ/Bin	FWHM / Bin	FWHM / keV
511.0	$229,53 \pm 0,28$	$540,50 \pm 0,66$	$38,62 \pm 0,26$
32.19	$33,46 \pm 0,25$	$78,79 \pm 0,59$	$5,630 \pm 0,056$
81.0	$52,44 \pm 0,30$	$123,49 \pm 0,71$	$8,824 \pm 0,078$
356.0	$187,47 \pm 0,50$	$441,5 \pm 1,2$	$31,55 \pm 0,23$
383.8	$171,2 \pm 1,7$	$403,1 \pm 4,0$	$28,81 \pm 0,34$

Tabelle 4.7: Halbwertsbreiten des linken Szintillators

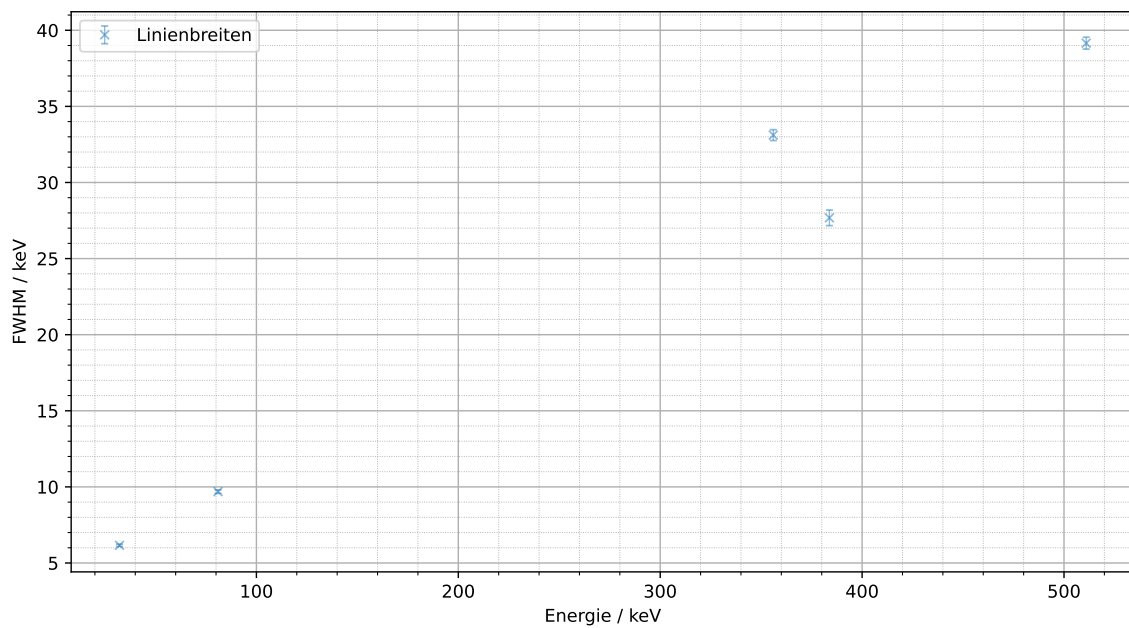


Abbildung 4.8: Linienbreiten gegen Energie der Linien des rechten Szintillators.

Energie / keV	σ/Bin	FWHM / Bin	FWHM / keV
511.0	$235,54 \pm 0,42$	$554,65 \pm 0,99$	$39,15 \pm 0,39$
32.19	$37,08 \pm 0,26$	$87,32 \pm 0,61$	$6,164 \pm 0,075$
81.0	$58,29 \pm 0,36$	$137,26 \pm 0,85$	$9,69 \pm 0,11$
356.0	$199,21 \pm 0,86$	$469,1 \pm 2,0$	$33,11 \pm 0,36$
383.8	$166,5 \pm 2,6$	$392,1 \pm 6,1$	$27,68 \pm 0,51$

Tabelle 4.8: Halbwertsbreiten des rechten Szintillators

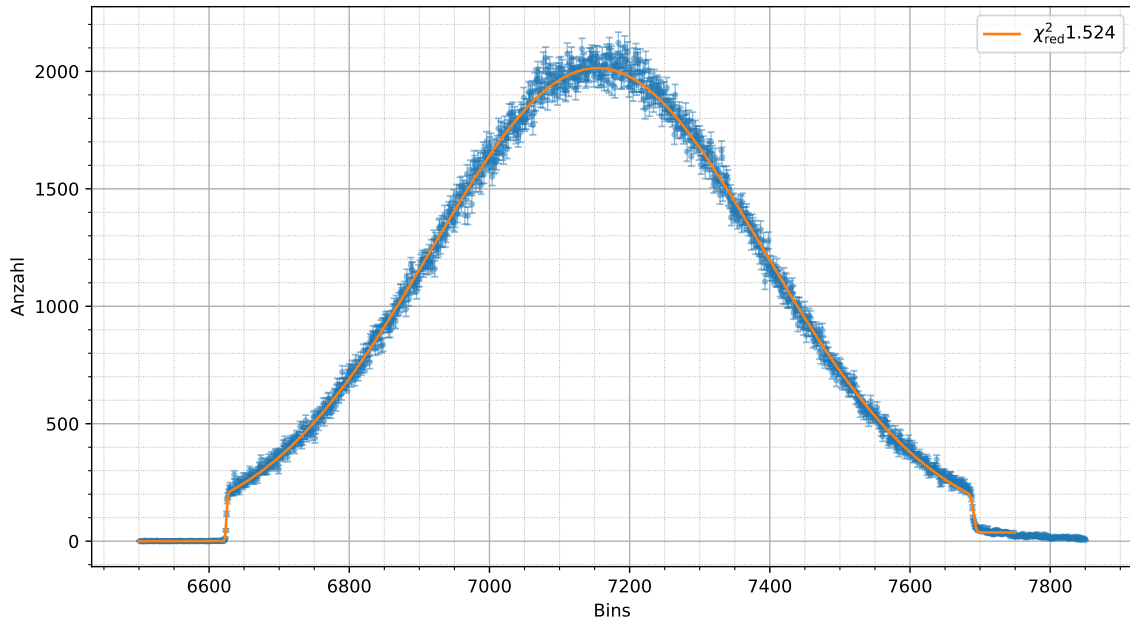


Abbildung 4.9: Darstellung der Anpassungsfunktion für das SCA-Fenster der linken Seite.

Parameter	Wert
x_0 / Bin	$6624,77 \pm 0,49$
x_1 / Bin	$7690,90 \pm 0,50$
a_0 / Bin^{-1}	$0,450 \pm 0,095$
a_1 / Bin^{-1}	$0,233 \pm 0,039$
c / Bin	$37,05 \pm 0,89$
A / Anzahl	$(1,1798 \pm 0,0017) \cdot 10^6$
μ / Bin	$7153,89 \pm 0,28$
σ / Bin	$238,10 \pm 0,29$

Tabelle 4.9: Anpassungsparameter der Anpassungsfunktion für das SCA-Fenster der linken Seite.

Parameter	Wert
x_0 / Bin	$6745,57 \pm 0,54$
x_1 / Bin	$7744,86 \pm 0,45$
a_0 / Bin^{-1}	$0,393 \pm 0,076$
a_1 / Bin^{-1}	$0,167 \pm 0,017$
c / Bin	$45,1 \pm 1,7$
A / Anzahl	$(1,0631 \pm 0,0024) \cdot 10^6$
μ / Bin	$7260,99 \pm 0,34$
σ / Bin	$243,18 \pm 0,43$

Tabelle 4.10: Anpassungsparameter der Anpassungsfunktion für das SCA-Fenster der rechten Seite.

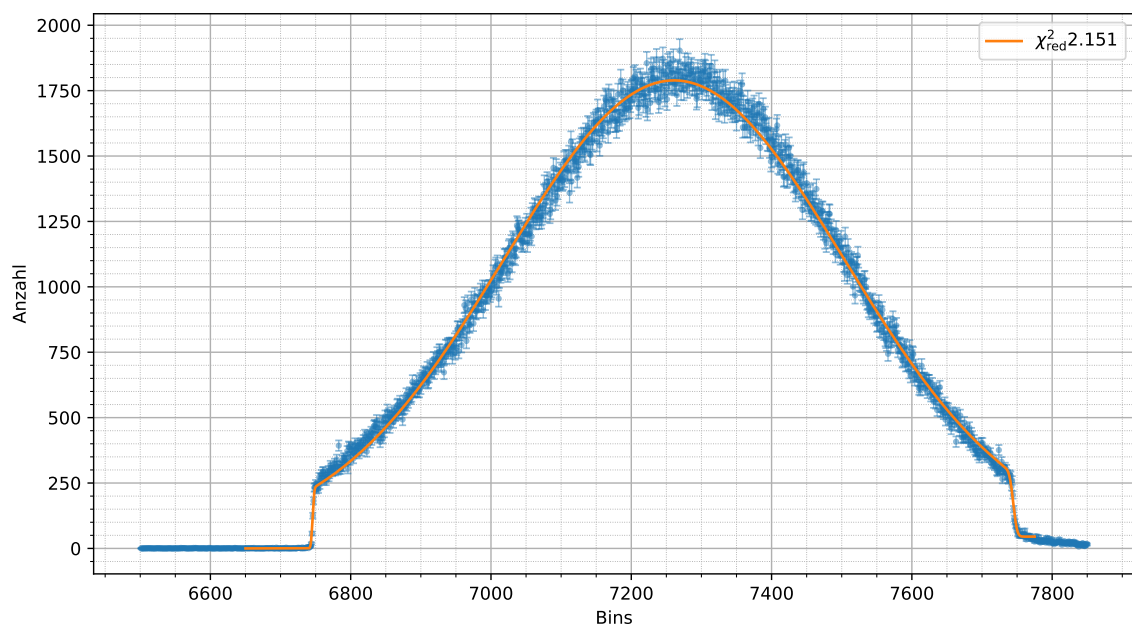


Abbildung 4.10: Darstellung der Anpassungsfunktion für das SCA-Fenster der rechten Seite.

5 Fast-Koinzidenzkreis

5.1 Constant Fraction Discriminator

Ein Constant Fraction Discriminator (CFD) ist ein Diskriminator, welcher anstelle einer Konstanten Spannungsschwelle an einem konstanten Bruchteil der Maximalamplitude eines Signals auslöst. Dies ermöglicht signifikant bessere Zeitauflösung, insbesondere bei Pulsen mit verschiedenen Amplituden[1, Abs. 1].

Ein CFD erzielt dies, indem das Signal aufgeteilt wird und ein Teil des Signals verzögert wird, während der andere Teil invertiert und gedämpft wird. Anschließend wird bei der Summe dieser beiden Teile der erste Nulldurchgang mit positiver Steigung als Zeitpunkt des Auslösens gewählt[1, Abs. 2].

Es werden zwei CFD des Modells 1326 der Firma **Canberra Elektronik GmbH** verwendet, mit einem Zeitversatz (time walk) von < 500 ps[1].[\[check\]](#)

Die Verzögerung des nichtinvertierten Signals wird durch ein Verzögerungskabel eingestellt.

5.2 Zeit-Pulshöhen-Konverter

Ein Zeit-Pulshöhen-Konverter (TAC) wandelt den Zeitunterschied zwischen einem Startsignal und einem Stoppsignal in einen Puls mit einer zu der Zeitdifferenz proportionalen Spannung. Hierzu wird das Laden eines Kondensators mit konstantem Strom genutzt[6, S. 294].

Es wird ein **ORTEC** Modell 567 TAC verwendet. Dieser hat einen einstellbaren Auflösungszeitraum, welcher auf 100 ns gesetzt ist[12].

5.3 Kontrolle der Fast Pulse

Der Aufbau zur Kontrolle der Fast-Pulse ist in Abbildung 5.1 dargestellt.

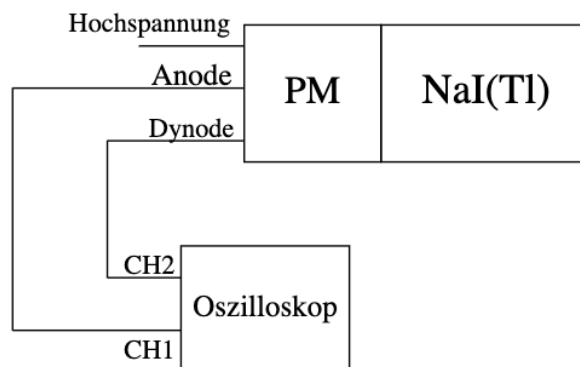


Abbildung 5.1: Schaltplan zur Kontrolle der Fast Pulse

Linke Seite

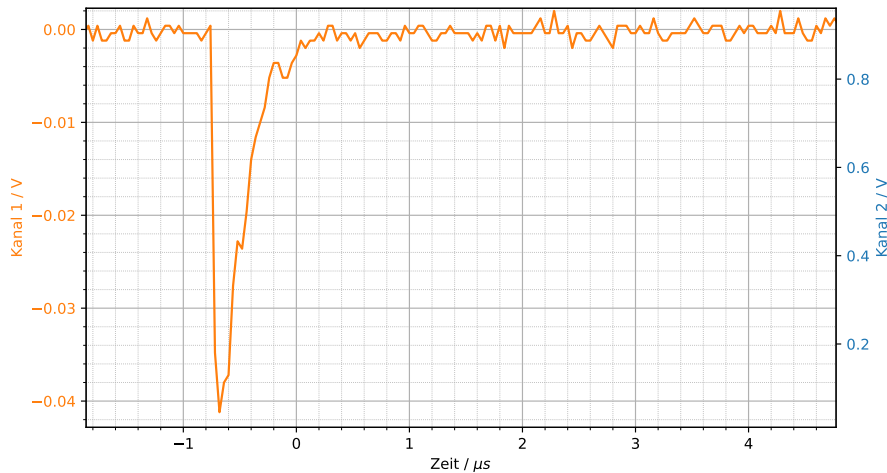


Abbildung 5.2: Oszillogramm eines Fast-Pulses direkt am Detektor.

Es werden die Pulse direkt hinter dem Fast-Ausgang des Detektors Oszilloskopiert. Zu sehen ist ein solcher Puls in Abbildung 5.2. Es fällt zunächst auf, dass dieser Puls negative Polarität hat, im Gegenteil zu den Slow-Pulsen, welche positive Polarität hatten. Des weiteren ist die Anstiegszeit¹ hier nun bei etwa $(10 \pm 10) \text{ ns}$ ². Die Amplitude des oszilloskopierten Fast-Signals liegt bei $(-41 \pm 5) \text{ mV}$. Sie war repräsentativ für andere Fast-Pulse, welche beobachtet wurden. Die Pulsdauer liegt bei $(0,550 \pm 0,075) \mu\text{s}$. Verglichen mit den Slow-Pulsen (selbst hinter dem Pulsformenden Verstärker) sind diese Pulse eine Größenordnung kürzer und haben eine etwa 5 mal kürzere Anstiegszeit. Abgesehen von der gegenteiligen Polarität ist außerdem die Amplitude deutlich kleiner als bei den Slow-Kreis Pulsen. Dies lässt sich nur schwer quantifizieren, da die Amplituden des Slow-Kreises stark schwanken (in Abhängigkeit der Energie), insgesamt ist der Betrag der Amplitude der Fast-Pulse aber deutlich kleiner. All diese Unterschiede sind zu erwarten, da nah weniger Verstärkerstufen im PMT abgegriffen wird, mit dem spezifischen zweck einer besseren Zeitauflösung.

Rechte Seite

Für die rechte Seite liegt keine separate Oszilloskopaufnahme vor, bei der durchführung wurden jedoch keine Unterschiede zur linken Seite bemerkt. Die Pulsformen und Amplituden beider Seiten waren, zumindest bei rein visueller Betrachtung, im Rahmen der Schwankungen zwischen Pulsen, gleich.

5.4 CFD-Schwelle

Der Aufbau, welcher zum Einstellen der CFD Schwellen genutzt wurde ist in Abbildung 5.3a und der Aufbau zur Aufnahme eines Energiespektrums mit CFD als Gate in Abbildung 5.3b dargestellt.

¹Hier ist das übliche 90/10 Kriterium gemeint, bei welchem der Zeitabstand zwischen 10% und 90% der maximalen Amplitude abgelesen wird

²die geringe Genauigkeit liegt hierbei daran, dass nur eine Oszilloskopaufnahme mit relativ grober Zeitauflösung nicht fehlerhaft war.

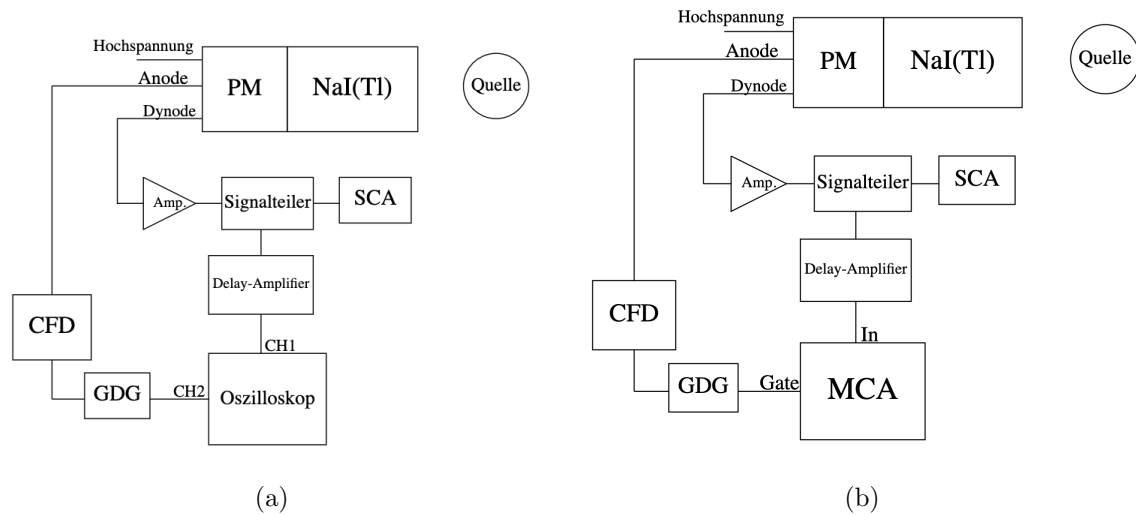


Abbildung 5.3: a) Schaltplan zum Oszillographieren der DA Signale mit CFD und b) zum Aufnehmen eines Energiespektrums mit CFD als Gate.

Linke Seite

Die CFD Schwelle wird zunächst ganz runter gedreht. Hierbei fällt auf, dass das Potentiometer der linken CFD Schwelle defekt ist, weshalb eine genaue Einstellung nicht möglich ist. Insbesondere scheint die absolute Position des Potentiometers nicht relevant für das Verhalten des CFD zu sein sondern nur die Richtung und Menge der jeweils letzten Rotation.

Der GDG wurde mittels Oszilloskop so eingestellt, dass die DA Pulse und GDG Pulse sich komplett überlappen.

Zunächst wurde die CFD Schwelle weitest möglich nach unten gedreht. Anschließend wird, mit der Schaltung aus Abbildung 5.3a, die Signale des DA gegen die CFD Signale dargestellt. Hierbei wird mit dem Ausgang des CFD getriggert. In Abbildung 5.4 sind die so gemessenen DA Signale zu sehen. Man erkennt eine mit Abbildung 3.8a vergleichbare Verteilung der Amplituden der DA Signale, bei denen der CFD ausgelöst hat. Die bedeutet, dass der CFD Energieunabhängig auslöst. Beim späteren Aufzeichnen eines Spektrums wird dies überprüft. Dabei ist die Gate Bedingung des MCA das Signal des GDG, welches durch Auslösen des CFD initiiert wird. Bei verstellen der CFD Schwelle fallen sofort Signale mit kleiner Amplitude weg, wobei die Empfindlichkeit auf kleinste Veränderungen der Einstellung groß ist.

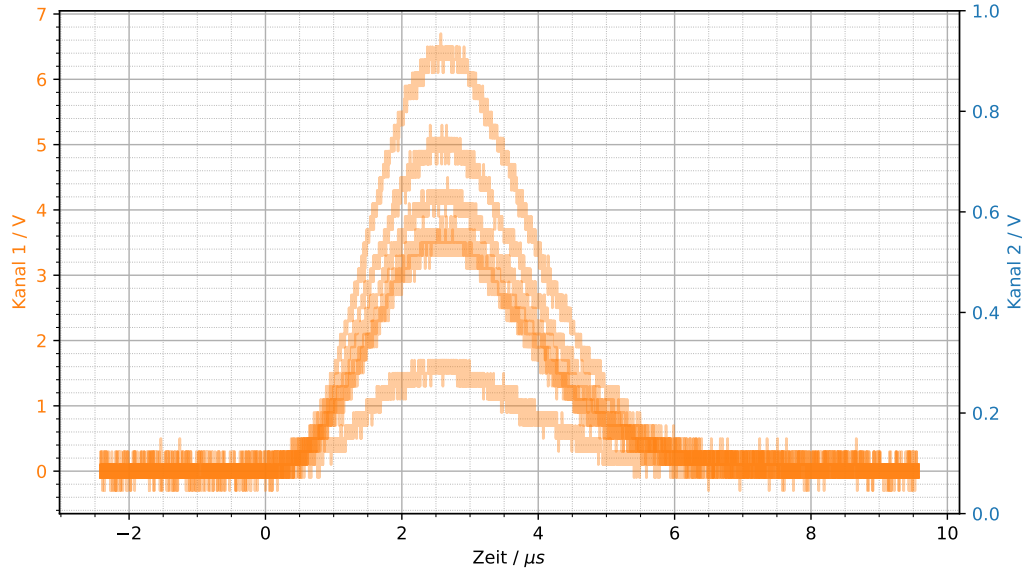


Abbildung 5.4: Getriggert auf dem nicht gezeigten Kanal. Hier zu sehen die Signale, am DA, bei welchen der CFD getriggert hat.

Mit dem CFD als Gate werden nun Energiespektren der beiden Proben aufgenommen. Anhand der ^{22}Na Messung kann die Lage der CFD Schwelle gut quantifiziert werden, in dem eine Errorfunktion an den Anfang angepasst wird. Bei der ^{133}Ba Probe wird überprüft ob die K_α Linie gut aufgelöst werden kann.

Als Anpassungsfunktion wird hier, mit $\text{erf}()$ der Fehlerfunktion [22, S. 11]

$$f(x, x_0, a, b) = \frac{a}{2} \cdot (1 + \text{erf}(b(x - x_0))) \quad (5.1)$$

genutzt. Dies dient lediglich als eine Stetige Stufe, mit veränderbarer Steigung und ist abgesehen davon heuristisch begründet. Die guten Anpassungsgüten, wie auch die geringe Anzahl an Parametern zeigen aber, dass es sich um eine gute Beschreibung des vorliegenden Prozesses handelt.

Die Anpassungsparameter sind dann $x_0 = (576,07 \pm 0,89)$ Bin, $x_0 = (40,6 \pm 2,2)$ keV, $a = (226,64 \pm 0,57)$ Anzahl und $b = (0,009\,098 \pm 0,000\,092)$. Da die Schwelle nicht ganz scharf ist, äußert sich diese als rapide fallende Detektionseffizienz, im Bereich der Schwelle. Das gesamte ^{22}Na Spektrum ist in Abbildung 9.5 angehängen. In Abbildung 5.6 erkennt man daher, dass die K_α Linie eine sehr geringe Intensität aufweist.

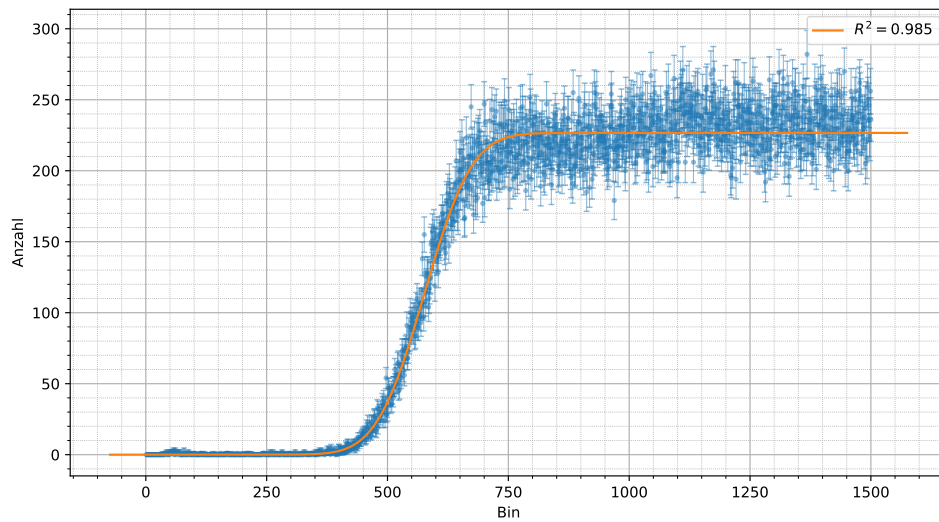


Abbildung 5.5: Anpassung zur Bestimmung der linken CFD Schwelle, an die ersten 1500 Kanäle.

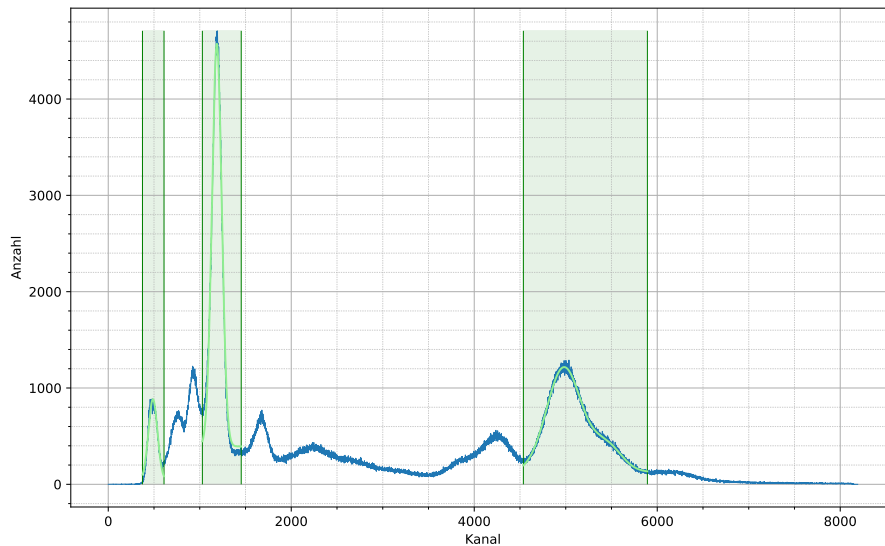


Abbildung 5.6: ^{133}Ba Spektrum, aufgenommen mit der linken Seite mit CFD als Gate. Die Parameter der eingezeichneten Anpassungen sind in Tabelle ?? gelistet. Die angepassten Linien sind nur zu illustrationszwecken vlrd. die K_{α} , 81,0 keV, 356,0 keV und die 383,8 keV Line. Dies kann anhand durch Vergleich mit Tabelle 4.3 gesehen werden.

Fläche	μ	σ	C	χ^2_{red}
$(1,029 \pm 0,043) \cdot 10^5$	$488,30 \pm 0,53$	$48,9 \pm 1,3$	44 ± 17	12.87686
$(5,601 \pm 0,035) \cdot 10^5$	$1186,79 \pm 0,23$	$53,46 \pm 0,29$	394 ± 10	9.98876
$(5,118 \pm 0,030) \cdot 10^5$	$4979,42 \pm 0,95$	$188,53 \pm 0,82$	$127,8 \pm 2,7$	1.79605
$(1,184 \pm 0,028) \cdot 10^5$	$5439,0 \pm 3,3$	$166,7 \pm 2,8$	$127,8 \pm 2,7$	1.79605

Tabelle 5.1: Anpassungsparameter zu Abbildung 5.6

Rechte Seite

Die Beobachtungen und Einstellungen auf der rechten Seite waren weitestgehend gleich zu denen der Linken Seite. Der relevanteste Unterschied war das Funktionierende Potentiometer des rechten CFD, welches eine Einstellung ermöglichte. Die Oszilloskopierung³ der rechten Seite zeigte das gleiche Verhalten wie bei der linken Seite. Die Anpassungsparameter sind dann $x_0 = (446,98 \pm 0,78)$ Bin, $x_0 = (28,7 \pm 3,3)$ keV, $a = (332,55 \pm 0,72)$ Anzahl und $b = (0,010\,08 \pm 0,000\,10)$. Das gesamte ^{22}Na Spektrum ist in Abbildung 9.6 angehängen. Auch hier erkennt man in Abbildung 5.8 dass die K_α Linie eine geringe relative Intensität aufweist, verglichen mit dem mit SCA aufgenommenen Energiespektrum.

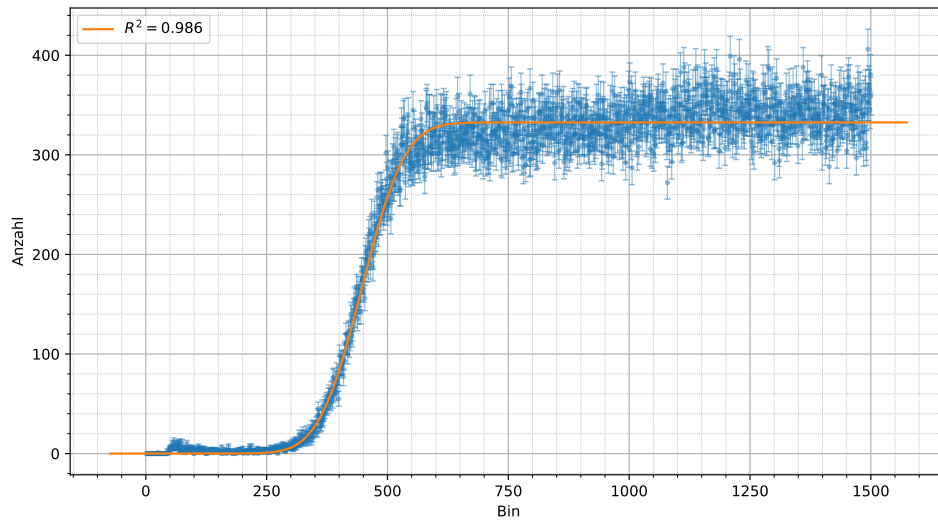


Abbildung 5.7: Anpassung zur Bestimmung der rechten CFD Schwelle, an die ersten 1500 Kanäle.

³Bei der Speicherung wurden lediglich die ausgangssignale des GDG aufgezeichnet, die Beobachtung war aber vergleichbar mit der linken Seite.

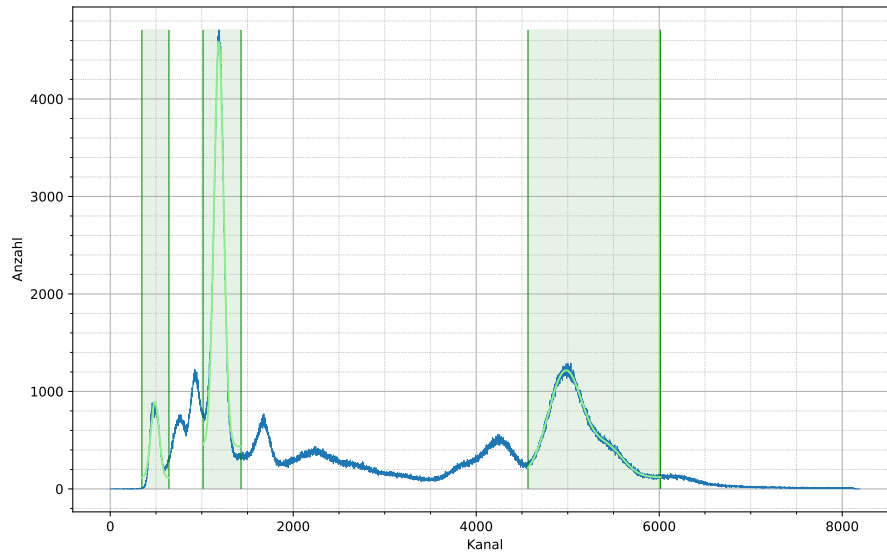


Abbildung 5.8: ^{133}Ba Spektrum, aufgenommen mit der rechten Seite mit CFD als Gate. Die Parameter der eingezeichneten Anpassungen sind in Tabelle 5.2 gelistet. Die angepassten Linien sind nur zu illustrationszwecken vldr. die K_{α} , 81,0 keV, 356,0 keV und die 383,8 keV Line. Dies kann anhand durch Vergleich mit Tabelle 4.6 gesehen werden.

Die rechte CFD Schwelle liegt deutlich niedriger, daher wird im weiteren der rechte Kreis als Stoppsignal genutzt, um die bessere Detektionseffizienz bei kleineren Energien auszunutzen. Es macht keinen Sinn in das Spektrum zu schneiden, da dies lediglich die Detektionseffizienz der relevanten Linien reduzieren würde. Die Filterung der Energien wird durch den Slow-Kreis übernommen.

Fläche	μ	σ	C	χ^2_{red}
$(8,73 \pm 0,27) \cdot 10^4$	$488,01 \pm 0,73$	$44,4 \pm 1,1$	111 ± 10	22.78989
$(5,486 \pm 0,039) \cdot 10^5$	$1186,81 \pm 0,25$	$52,76 \pm 0,32$	436 ± 11	12.16162
$(5,152 \pm 0,026) \cdot 10^5$	$4977,91 \pm 0,97$	$188,59 \pm 0,76$	$118,5 \pm 1,9$	1.58796
$(1,265 \pm 0,028) \cdot 10^5$	$5438,5 \pm 3,3$	$173,0 \pm 2,7$	$118,5 \pm 1,9$	1.58796

Tabelle 5.2: Anpassungsparameter zu Abbildung 5.8

5.5 Fast Koinzidenz

Nun wird die Koinzidenz der beiden Fast-Signale zueinander eingestellt und überprüft. Dazu wird die ^{22}Na Quelle eingesetzt, da hierbei die Anihilationsphotonen eine gute Quelle von zeitgleich links und rechts auftretenden Ereignissen darstellen. Der Aufbau um die Fast-Kreis Koinzidenz zu einzustellen und zu überprüfen ist in Abbildung 5.9 abgebildet. Wie im letzten Abschnitt erwähnt wurde entschieden, den rechten Detektor für das Stop-Signal zu nutzen, daher wurde dieser über den ns Delay geleitet. Die Auflösungszeit des TAC ist auf 100 ns eingestellt und stellt somit die obere Grenze für den sinnvollen zeitlichen Abstand da. Damit später viel Spielraum zur Verfügung steht sollte der Versatz zunächst möglichst klein eingestellt werden. Dabei muss allerdings sichergestellt sein, dass das Stop-Signal immer nach dem Start-Signal eintrifft. Hierzu wurden die Signale Oszilloskopiert. Bei einer eingestellten Verzögerung von 0 ns, zu sehen in Abbildung 5.10a, trafen die Stoppsignale zwischen $(-0,5 \pm 0,1)$ ns bis (11 ± 1) ns nach den Startsignalen ein. Somit war allerdings nicht zuverlässig nach dem Startsignal. Daher wurden 8 ns als zusätzliche Verzögerung hinzugeschaltet. Dies ist in

Abbildung 5.10b dargestellt. Mit dieser Einstellung trafen die Stoppsignale (6 ± 1) ns bis (18 ± 1) ns nach den Startsignalen ein. Im Rahmen der Ablesegenauigkeit wurde das Signal also um 8 ns verzögert. Diese Einstellung wurde im weiteren als Standard verwendet. Ein Oszillogramm, auf dem beide Kanäle zu sehen sind wurde uns zur Verfügung gestellt[18] und ist in Abbildung 5.11 zu sehen. Die Signale aus den CFD haben eine Amplitude von $(-0,8 \pm 0,1)$ V und eine Breite von (12 ± 3) ns.

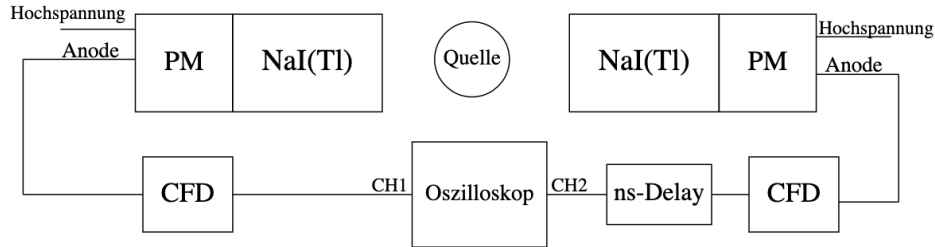


Abbildung 5.9: Schaltplan zur Überprüfung und Einstellung der Koinzidenz der Fast-Signale zueinander.

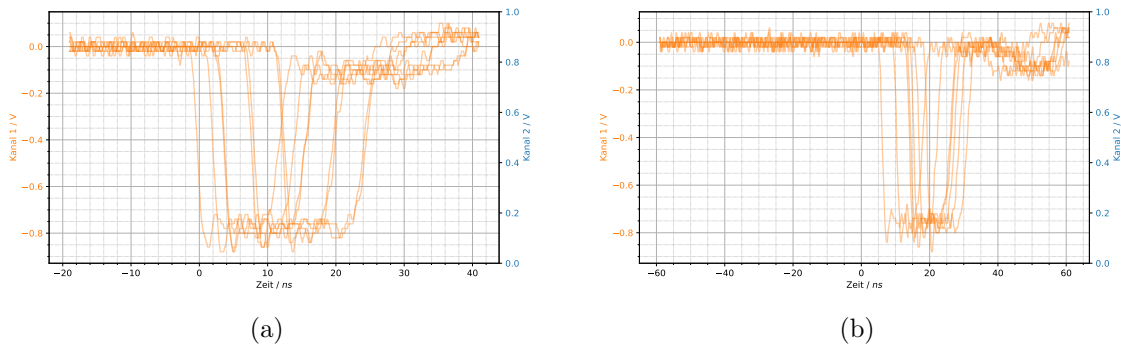


Abbildung 5.10: a) Oszillogramme der Fast-Koinzidenz. Hierbei wurde nur der nicht Triggernde Kanal gespeichert. In der Form hatten sich die Kanäle nicht unterschieden. Am Nullpunkt der Zeit ist die Steigende Flanke von Kanal 2 zu erkennen, an welcher getriggert wurde. Die Oszillogramme sind mit einer ns-Delay-Einstellung von 0 ns und b) nach Einstellung des Delay auf 8 ns aufgenommen.

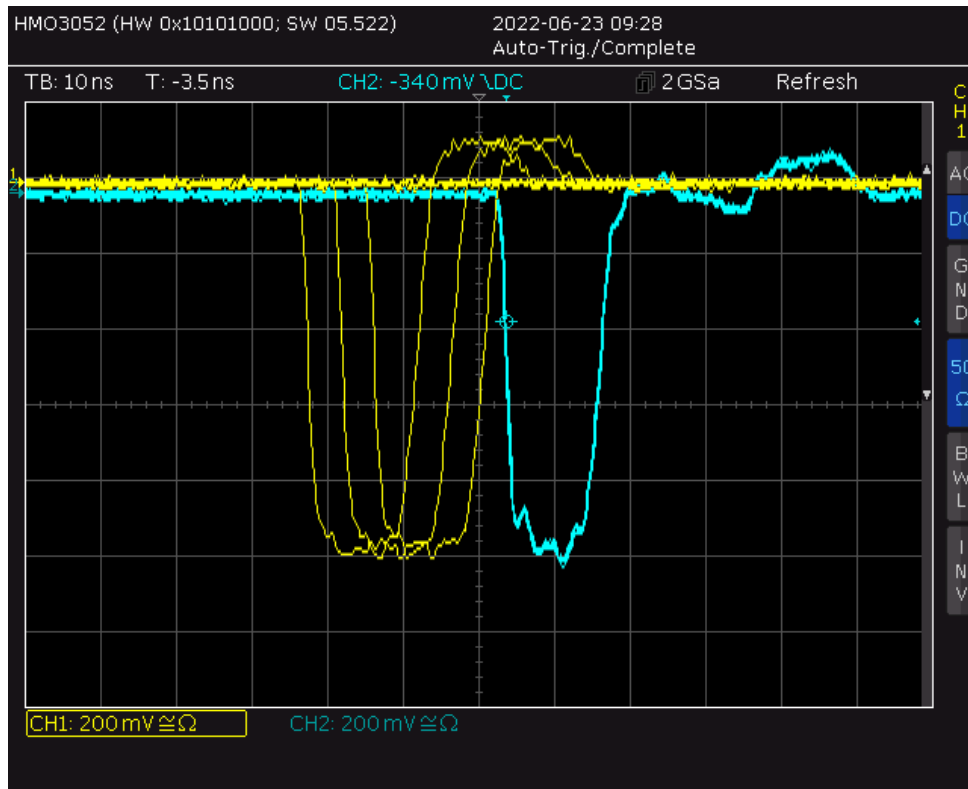


Abbildung 5.11: Bereitgestellte Aufnahme[18] der Fast-Koinzidenz eines anderen Aufbaus, mit beiden Kanälen sichtbar

5.6 Slow-Fast-Koinzidenz

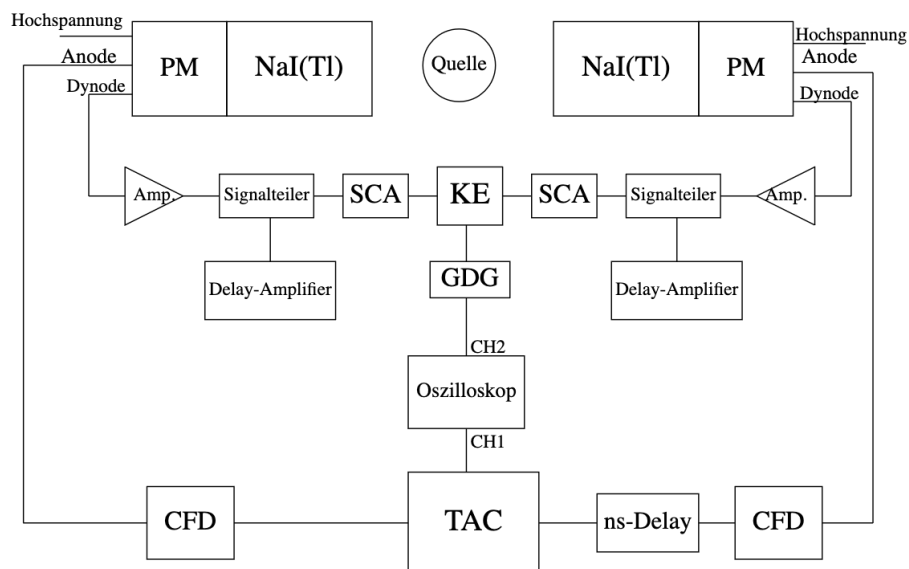


Abbildung 5.12

Der Aufbau um die Koinzidenz von Slow und Fast Kreis zu überprüfen und ggf. zu Korrigieren ist in Abbildung 5.12 abgebildet. Hierbei wird der GDG so eingestellt, dass das TAC Signal ganz mit

dem TAC Signal überlappt. Ein Oszillogramm nach erfolgter Einstellung des GDG, mit auch hier nur dem nicht triggernden Kanal, ist in Abbildung 5.13 zu sehen. Hierbei wird an der Steigenden Flanke des GDG Signals getriggert. Dieses Markiert also den Nullpunkt der Zeitachse. Weiterhin kann man in Abbildung ?? diese Messung auf dem Oszilloskop erkennen. Hier ist die Überlagerung der Signale relativ gut⁴ zu erkennen. Ein Referenzoszillogramm, eines anderen Aufbaus, mit beiden Kanälen wurde uns zur Verfügung gestellt und ist in Abbildung 5.14 zu sehen. Die Signale aus dem TAC sind leicht verzerrte Rechteckpulse mit Variablen Amplituden, wobei sich das Signal beim Anstieg und Abfall, jeweils bei Annäherung an das zu erreichende niveau, Flacher wird. Die Pulsdauer des TAC liegt bei $(1,0 \pm 0,2) \mu\text{s}$, was der minimal einstellbaren Pulsdauer des TAC entspricht[12]. Die Amplituden der aufgezeichneten Signale liegt bei 0,8 V bis 1,4 V, was im unteren Teil der möglichen TAC Amplituden von 0 V bis 10 V liegt. Da die Aufzeichnung mit der ^{22}Na Quelle durchgeführt wurde erscheint dies Sinnvoll, da die Signale eine Zeitdifferenz von nahe Null haben sollten.

Der GDG emittiert weiterhin ein Rechtecksignal mit ca. 5 V und einer Dauer, von mehr als der des TAC Pulses. In der Durchführung wurde der GDG Puls auf eine Dauer eingestellt, welche etwas größer als die in Abbildung 5.14 zu erkennende ist. Dies kann in Abbildung ?? anekdotisch erkannt werden.

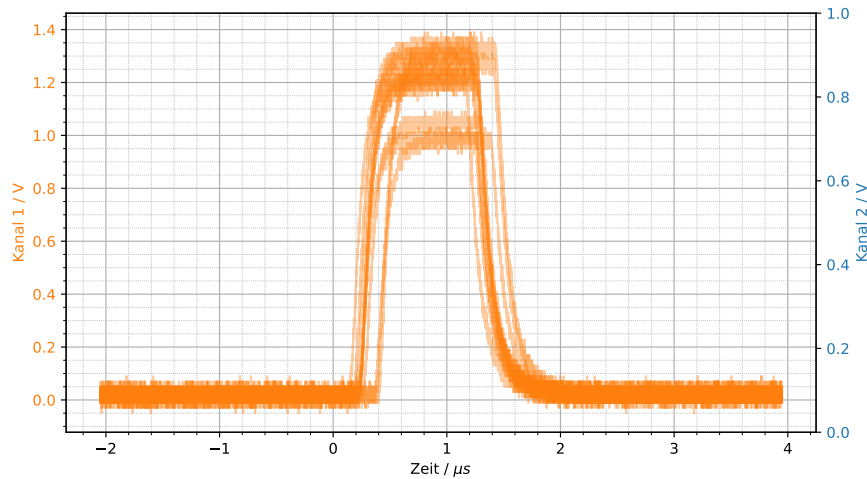


Abbildung 5.13: Oszillogramm nach Einstellung des GDG. Getriggert an der steigenden Flanke des GDG Signals auf Kanal 2, dieses definiert den Zeitnullpunkt.

⁴Für ein zufälliges Foto des Aufbaus

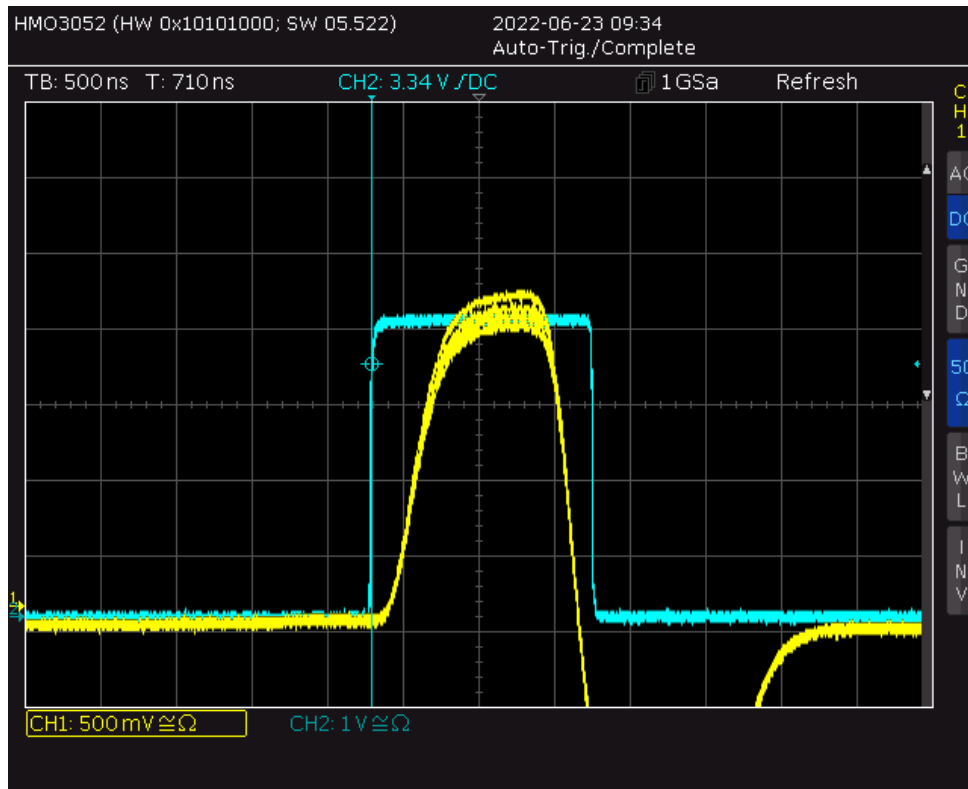


Abbildung 5.14: Zur Verfügung gestellte Referenzaufnahme der Fast-Slow-Koinzidenzeinstellung eines anderen Aufbaus[18]

5.7 Promptkurve

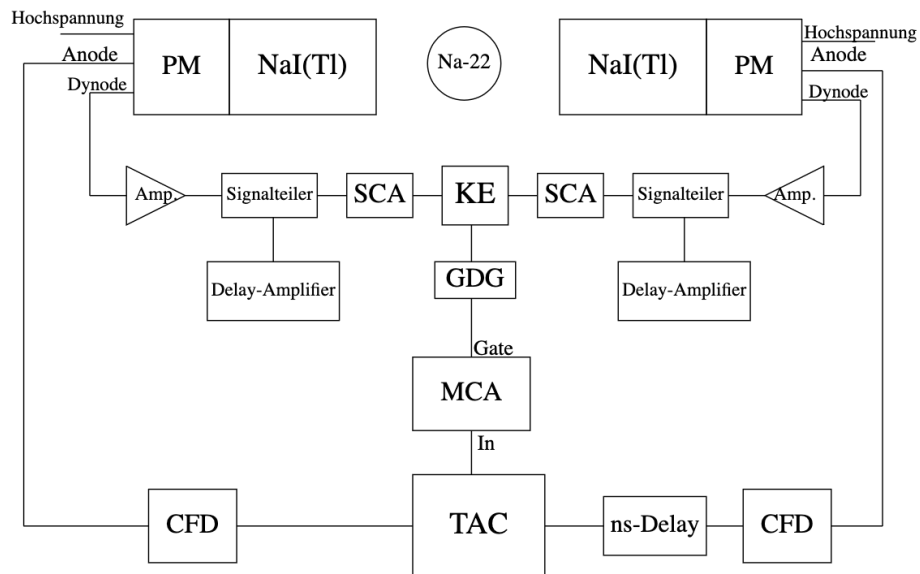


Abbildung 5.15: Aufbau zur Messung der Promptkurve

Nun wird mit der ^{22}Na Quelle und dem in Abbildung 5.15 gezeigten Aufbau eine Promptkurve aufgenommen, welche später zu Zeitkalibration genutzt wird. Es muss die ^{22}Na Quelle verwendet werden,

damit Ereignisse, die Zeitgleich in beiden Detektoren ankommen zur Verfügung stehen⁵. Die Promptkurve entsteht aus statistischen Schwankungen im Messaufbau, welche die eigentlich Punktförmige Zeitdifferenz Gaußförmig aufweiten. Es werden in der gleichen Messung mehrere Einstellungen des ns-Delay mit jeweils 16 ns Abstand aufgezeichnet.

⁵Und weil die SCA-Einkanalfenster auf die 511 keV Linie der ^{22}Na Quelle eingestellt sind

6 Messung der Lebensdauerkurve

6.1 SCA Fenster für ^{133}Ba

Um die Lebensdauermessung des $\frac{5}{2}^{+} \text{ }^{133}\text{Cs}$ Zustandes durchführen zu müssen die SCA-Einkanalfenster angepasst werden, so dass der SCA der linken Seite (welche zum Starten genutzt wurde) die 356,0 keV Linie registriert und der rechte SCA die 81,0 keV Linie registriert. Die Einstellung erfolgt wie bereits in Abschnitt (4.2) beschrieben. Auch die Bestimmung der Lage der Schwellen erfolgt auf die gleiche Weise. Die Schwellen für den linken SCA sind dann $x_0 = (320,9 \pm 3,1)$ keV und $x_1 = (376,5 \pm 3,4)$ keV mit einer Breite von $\Delta E = (55,60 \pm 0,38)$ keV. Dies ist in Abbildung 6.1a dargestellt, wobei die zugehörigen Anpassungsparameter in Tabelle 6.1 gelistet sind.

Die Schwellen für den rechten SCA sind dann $x_0 = (76,1 \pm 3,4)$ keV und $x_1 = (93,3 \pm 3,4)$ keV mit einer Breite von $\Delta E = (17,25 \pm 0,19)$ keV. Dies ist in Abbildung 6.1b dargestellt, wobei die zugehörigen Anpassungsparameter in Tabelle 6.2 gelistet sind. Für beide Seiten sind die Anpassungsgüten sehr gut, was weiterhin zeigt, dass das gewählte Modell eine gute Beschreibung liefert.

Die SCA Schwellen umschließen die gesuchten Linien jeweils relativ eng (vgl. Linienbreite, siehe Energiekalibration Abschnitt (4.1)). Insbesondere beim linken SCA mit der 356,0 keV Linie ist es wichtig, die 383,8 keV Linie möglichst zu eliminieren, selbst wenn die Zählrate darunter leidet weil auch einige 356,0 keV Photonen nicht im Fenster liegen. Dies kann aufgrund der Linienbreiten nie ganz erzielt werden. Die eingestellte Obergrenze ist allerdings sehr nah an der 383,8 keV Linie, was während der Durchführung nicht exakt quantifizierbar war, allerdings die Qualität der Abschließenden Ergebnisse vermutlich negativ beeinflusst.

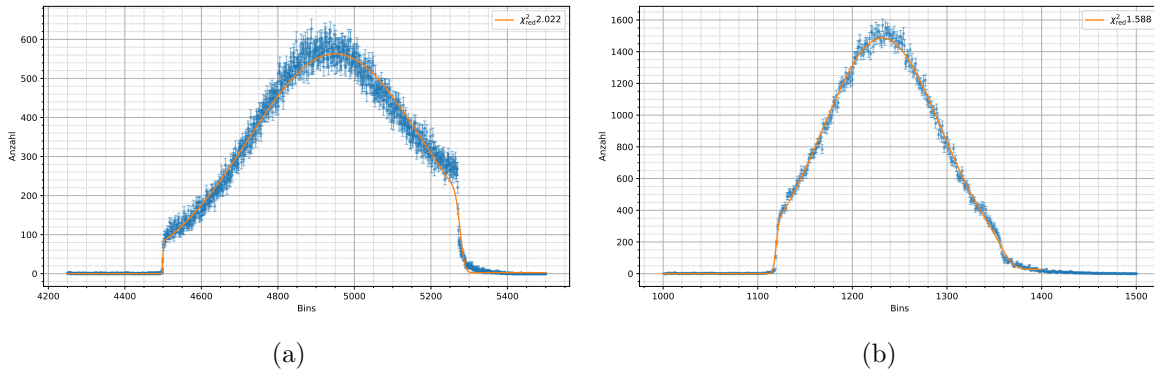


Abbildung 6.1: a) Ausschnitt des Spektrums und Anpassungsfunktion für den linken SCA für die 356,0 keV ^{133}Ba Linie und b) Ausschnitt des Spektrums und Anpassungsfunktion für den rechten SCA für die 356,0 keV ^{133}Ba Linie.

6.2 Koinzidenzen kontrollieren

Nun werden die Koinzidenzen der beiden SCA kontrolliert und ggf. die Verzögerung an den SCA so angepasst, dass die Signale möglichst komplett zeitgleich liegen. Dies wurde verifiziert. Es war keine Anpassung der Verzögerungen nötig. Zu sehen ist eine Aufnahme in Abbildung 6.2, wobei hier wieder nur der nicht triggernde Kanal aufgezeichnet wurde. Da auf eine steigende Flanke getriggert wurde, kann über den Zeitnullpunkt der Überlapp der Signale gezeigt werden.

Parameter	Wert
x_0 / Bin	$4499,21 \pm 0,72$
x_1 / Bin	$5277,32 \pm 0,63$
a_0 / Bin ⁻¹	$0,40 \pm 0,11$
a_1 / Bin ⁻¹	$0,0747 \pm 0,0056$
c / Bin	$2,71 \pm 0,23$
A / Anzahl	$(3,199 \pm 0,011) \cdot 10^5$
μ / Bin	$4949,11 \pm 0,92$
σ / Bin	$227,70 \pm 0,99$

Tabelle 6.1: Anpassungsparameter des linken SCA für die 356,0 keV¹³³Ba Linie.

Parameter	Wert
x_0 / Bin	$1119,07 \pm 0,70$
x_1 / Bin	$1363,40 \pm 0,86$
a_0 / Bin ⁻¹	$0,298 \pm 0,057$
a_1 / Bin ⁻¹	$0,0720 \pm 0,0084$
c / Bin	$27,3 \pm 1,8$
A / Anzahl	$(2,295 \pm 0,011) \cdot 10^5$
μ / Bin	$1231,45 \pm 0,28$
σ / Bin	$62,73 \pm 0,32$

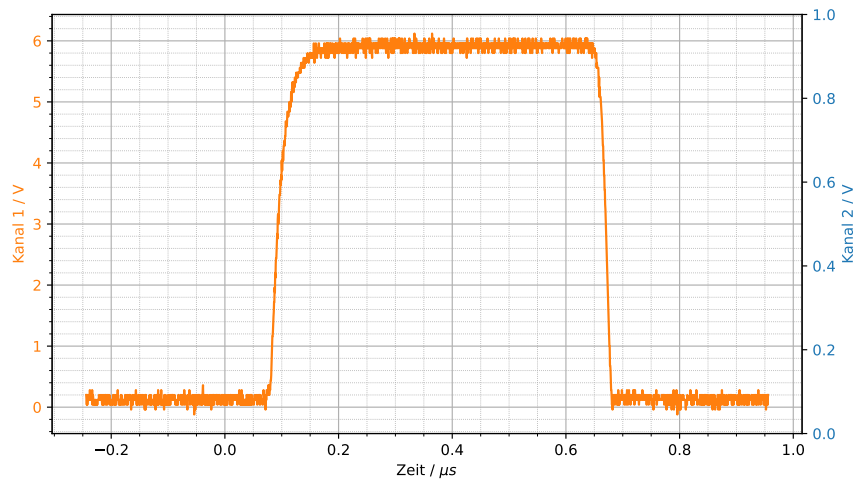
Tabelle 6.2: Anpassungsparameter des rechten SCA für die 356,0 keV¹³³Ba Linie.

Abbildung 6.2: Oszillogramm des Überlapps der beiden SCA Signale. Leider ist wieder nur der nicht triggende Kanal aufgezeichnet. Durch den Zeitnullpunkt wird der Überlapp ersichtlich.

Im Anschluss wird der Überlapp des GDG und TAC Signal verifiziert. Auch dieser ist gegeben. Die GDG Pulsdauer ist weiterhin größer als die des TAC und über den Zeitnullpunkt kann wiederum der Anfang des GDG Pulses bestimmt werden. Zu sehen in Abbildung ??.

Dann konnte die Lebensdauerkurve aufgenommen werden.

7 Lebensdauermessung

7.1 Zeitkalibration

Um die Zeitkalibration und Informationen über die Zeitauflösung gewinnen zu können, werden an die Promptkurven wieder Gaußfunktionen angepasst. Die Ergebnisse dieser Anpassungen sind in prompt und Tabelle 7.1 zu sehen. Die einzelnen Gaußanpassungen weisen hierbei sehr gute Anpassungsgüten (hier wird wieder χ^2_{red} genutzt, da es sich um Gaußfunktionen handelt) auf.

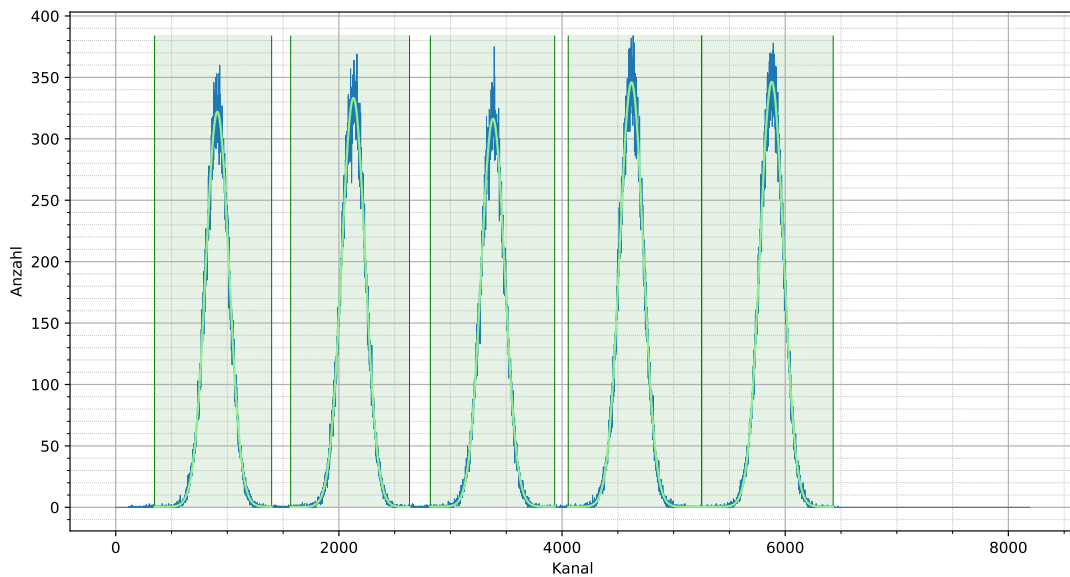


Abbildung 7.1: Promptkurve mit angepassten Gaußfunktionen.

Fläche	μ	σ	C	χ^2_{red}
$(8,409 \pm 0,031) \cdot 10^4$	$910,92 \pm 0,31$	$104,33 \pm 0,36$	$0,46 \pm 0,41$	0.75962
$(8,854 \pm 0,032) \cdot 10^4$	$2130,28 \pm 0,30$	$106,08 \pm 0,36$	$0,29 \pm 0,41$	0.75831
$(8,382 \pm 0,030) \cdot 10^4$	$3380,66 \pm 0,31$	$105,90 \pm 0,35$	$0,57 \pm 0,38$	0.73471
$(9,192 \pm 0,029) \cdot 10^4$	$4622,43 \pm 0,29$	$106,09 \pm 0,32$	$0,43 \pm 0,36$	0.71251
$(9,181 \pm 0,029) \cdot 10^4$	$5879,25 \pm 0,28$	$105,87 \pm 0,32$	$0,45 \pm 0,35$	0.67881

Tabelle 7.1

Die so gewonnenen Positionen werden nun gegen die eingestellten Zeiten aufgetragen. Hierbei ist nur der Zeitunterschied von 16 ns zwischen den einzelnen Kurven relevant, als Startwert wurden allerdings 8 ns gewählt, da so stets die Einstellungen des ns-Delay genau die aufgetragene Zeit sind. An diese Auftragung wird schließlich eine Gerade angepasst. Dies ist in Abbildung 7.2 abgebildet. Die Parameter der Geradenanpassung sind dann $a = (0,012873 \pm 0,000038) \text{ ns Bin}^{-1}$ und $b = (-3,57 \pm 0,14) \text{ ns}$. Die Anpassungsgüte R^2 ist hierbei sehr hoch, was für eine ausgezeichnete Linearität der Zeitmessung spricht.

Aus den Standardabweichungen der Gaußkurven in Tabelle 7.1 kann nun die Halbwertsbreite (Full-Width-Half-Maximum (FWHM)) als Maß der Breite der Kurven genutzt werden. Dabei ist $\text{FWHM} = \sigma \cdot \sqrt{8 \ln 2}$ [19, S. 8]. Für den Wert in ns gilt so $\text{FWHM}_{\text{ns}} = \text{FWHM} \cdot a$, wobei die Fehlerfortpflanzung durch Gleichung (9.1) gegeben ist.

Mittels der soeben bestimmten Gradengleichung kann diese Breite auf eine Zeit umgerechnet werden. Somit erhält man ein Maß für die Zeitauflösung des Gesamtsystems. Die Berechnungen für die einzelnen Kurven sind in Tabelle 7.2 aufgeführt. Im Mittel erhält man dann eine Halbwertsbreite von $\text{FWHM} = (3,203 \pm 0,010) \text{ ns}$. Diese kann als Maß für die Zeitauflösung genutzt werden. Diese Zeitauflösung ist nur in der gleichen Größenordnung wie die vermutete Lebensdauer, welche gemessen werden soll. Würde man sich bei der Lebensdauerermessung also nur auf die reine Unterscheidbarkeit zweier Linien stützen, so wäre die Messung mitunter nicht durchführbar. Wie im folgenden jedoch erläutert wird, bezieht die finale Messung diese Punktspreizfunktion (PSF) mit ein.

σ/Bin	FWHM / Bin	FWHM / ns
$104,33 \pm 0,36$	$245,68 \pm 0,85$	$3,163 \pm 0,014$
$106,08 \pm 0,36$	$249,80 \pm 0,85$	$3,216 \pm 0,014$
$105,90 \pm 0,35$	$249,38 \pm 0,82$	$3,210 \pm 0,014$
$106,09 \pm 0,32$	$249,82 \pm 0,75$	$3,216 \pm 0,014$
$105,87 \pm 0,32$	$249,30 \pm 0,75$	$3,209 \pm 0,014$

Tabelle 7.2: Die Schwerpunkte der Promptkurven-Gaußfunktionen mit jeweils bestimmten Halbwertsbreiten in Bins und ns.

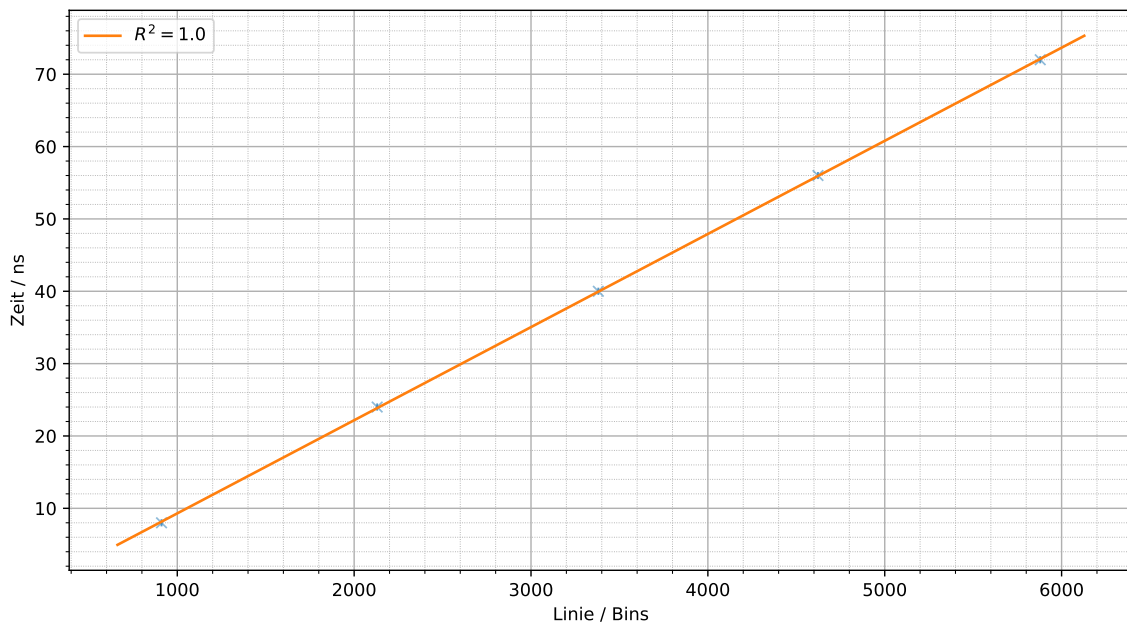


Abbildung 7.2: Zeitkalibration: Auftragung der Verzögerungszeit gegen die Schwerpunkte der Gaußfunktion-Anpassungsfunktionen an die Promptkurven. Das Maß der Anpassungsgüte $R^2 = 1,000$ ist auf vier Stellen gerundet, die Daten passen also sehr gut zum linearen Modell.

7.2 Lebensdauer eines angeregten ^{133}Cs Zustands

Um die Lebensdauer des $\frac{5}{2}^+$ ^{133}Cs Zustandes zu bestimmen soll an die Lebensdauerkurve eine Zerfallskurve angepasst werden. Da jedoch, eine einzelne Zeit durch die PSF Gaußförmig verschmiert wird, und sich dieser Prozess mathematisch als Faltung beschreiben lässt muss insgesamt die Faltung einer Zerfallskurve und einer Gaußkurve angepasst werden. Die insgesamt Funktion ist dann Gleichung (7.2) [22, S. 11].

$$M(t) = \frac{I}{2\tau} \cdot \exp\left(\frac{\sigma^2 - 2\tau(t - t_0)}{2\tau^2}\right) \cdot (1 + \text{erf}(b(t))) \quad (7.1)$$

$$b(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{t - t_0}{\sigma} - \frac{t}{\tau} \right) \quad (7.2)$$

Für exponentielle Zerfälle, wie sie hier vorliegen, gilt [6, S. 11]

$$T_{\frac{1}{2}} = \ln(2) \cdot \tau \quad (7.3)$$

Die Messdaten der Lebenszeitkurve, sowie das Ergebnis der Anpassung sind in Abbildung 7.3 und Tabelle 7.3 zu sehen. Rechnet man die mittlere Lebensdauer τ mittels der Zeitkalibration und die Unsicherheit mittels Gleichung (9.1) in Zeiteinheiten und diese dann in die Halbwertszeit um, erhält man $\tau = (9,653 \pm 0,037)$ ns und $T_{\frac{1}{2}} = (6,691 \pm 0,026)$ ns. Die Halbwertszeit des betrachteten ^{133}Cs Zustands liegt laut Literatur bei $T_{\frac{1}{2}, \text{Lit}} = (6,283 \pm 0,014)$ ns [22, S. 9]. Man findet eine deutliche Abweichung zwischen Erwartungswert und berechnetem Wert. Bemerkenswert ist, dass die bestimmte Unsicherheit auf dem gemessenen Wert sehr klein ist. Dies rührt daher, dass bei der Abschätzung dieser Unsicherheit nur statistische Effekte (aus der Unsicherheit der Poissonverteilung von Zählexperimenten $\Delta N = \sqrt{N}$) betrachtet werden, nicht systematische. Insbesondere muss dabei beachtet werden, dass ^{133}Cs γ -Linien bei 356,0 keV und 383,8 keV [22, S. 9] aufweist. Wie man bei der Energieauflösung erkennen kann, können diese aufgrund ihres geringen Abstands nicht perfekt unterschieden werden. Ein 383,8 keV Photon kann allerdings nur zu einem zu frühen Start des TAC führen, da, träfe es nach einem 356,0 keV Photon ein, der TAC bereits gestartet wäre und es keinen Effekt hätte. Daher ist davon auszugehen, dass aufgrund der nicht perfekten Energieauflösung fälschlicherweise zu lange Zeiten gemessen werden. Dies erklärt, warum die gemessene Halbwertszeit länger ist als die aus der Literatur erwartete. Eine einfache Verbesserung wäre, die obere SCA Schwelle für das Start Signal geringer zu setzen. Dies würde die Zählrate reduzieren, da auch wirkliche 356,0 keV Photonen dann zunehmend nicht mehr registriert würden, wodurch die Messung länger durchgeführt werden müsste, um keine höhere statistische Unsicherheit zu erhalten.

I / Anzahl	τ / Bins	t_0 / Bins	σ / Bins
$(4,5598 \pm 0,0076) \cdot 10^5$	$749,8 \pm 1,8$	$1800,5 \pm 1,4$	$292,4 \pm 1,0$

Tabelle 7.3: Anpassungsparameter der Anpassungsfunktion Gl. 7.2 an das Lebensdauerspektrum.

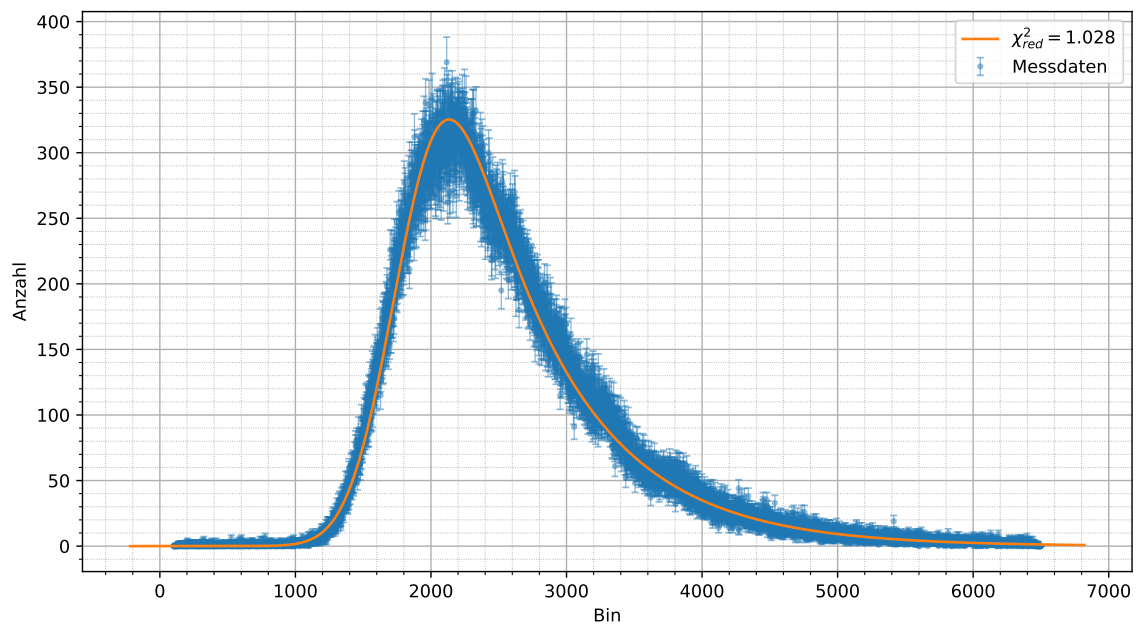


Abbildung 7.3: Gemessene Lebensdauercurve für den $(\frac{5}{2}^+)$ -Zustand von ^{133}Cs mit Anpassungsfunktion Gl. 7.2.

8 Fazit

Es wurde anhand einer Fast-Slow-Koinzidenzmessung mit Nuclear Instrument Modulen (NIMs) die Lebensdauer des $(\frac{5}{2}^+)$ -Zustands von ^{133}Cs untersucht. Dazu wurden mithilfe von ^{22}Na - und ^{133}Ba -Quellen die einzelnen Teile des Schaltkreises für die Messung (siehe Abbildung 5.12) für beide Seiten des Aufbaus (mit jeweils einem der beiden NaI(Tl)-Szintillationsdetektoren) justiert und auf die Start- und Stopp-Photonen für die Koinzidenz mit den Energien $E_{\text{Start}} = 356,0 \text{ keV}$ und $E_{\text{Stopp}} = 81,0 \text{ keV}$ eingestellt.

Als erstes wurden die Hoch- und Niedervolt-Versorgungsspannungen des Aufbaus kontrolliert. Hierbei fiel auf, dass die -6 V und 6 V Anschlüsse der oberen Reihe nicht wie erwartet funktionierten, sondern vermutlich einen defekten Gleichrichter aufwiesen. Da diese für die verwendeten Module aber nicht gebraucht wurden, hatte dies keine Konsequenzen auf die weiteren Messungen. Anschließend wurden die Verstärkungen und Verzögerungen im Slow-Kreis angepasst, sowie mithilfe einer Aufnahme des gesamten Energiespektrums der ^{22}Na -Quelle (mit ganz offenen SCA-Fenstern) die Fenster der SCAs auf die 511 keV -Annihilationslinie eingestellt. Vor Einstellung des Fensters auf die ^{22}Na -Linie wurde mit der ^{133}Ba -Quelle zudem auch noch das gesamte mögliche Energiespektrum dieser Quelle aufgenommen, indem die SCA-Fenster komplett geöffnet wurden. Anhand der in diesen beiden Spektren sichtbaren Photopeaks wurden diesen bekannte Energien von γ -Photonen aus den beiden Spektren (vgl. Abbildungen 9.2 und 9.3) zugeordnet. An diese Zuordnung wurde eine Geradengleichung angepasst, um den Zusammenhang zwischen MCA-Kanälen (Bins) und Energien herzustellen. Die Anpassungsgüte war hier sehr hoch, die Kalibration lief sehr gut.

Es wurde mithilfe der Verzögerung an den GDGs der Slow-Zweige der beiden Seiten mit der ^{22}Na -Quelle eine zeitliche Überlappung der Signale hergestellt, um die Koinzidenz sicherzustellen.

Anschließend wurden die Verzögerungen und die Schwellen der CFDs in den beiden Fast-Kreisen angepasst, um die Signale der beiden Photonen zugehörig zum untersuchten $\frac{5}{2}^+ - ^{133}\text{Cs}$ -Zustand in der richtigen Reihenfolge am TAC ankommen zu lassen. Es wurde überprüft, dass die Signale am Ende des Slow-Kreises (nach der Koinzidenzeinheit) und am Ende des Fast-Kreises (Ausgang des TAC) grundsätzlich koinzident waren, sie sich also überlappten. Dies konnte festgestellt werden.

Zusätzlich wurde eine Zeitkalibration für den TAC durchgeführt, dabei wurde mit der ^{22}Na -Quelle, bei dem die beiden 511 keV -Photonen immer zeitgleich sind, und variabler Verzögerung mit dem ns-Delay-Bauteil in einem der beiden Fast-Kreise das Energiespektrum mit auf diese Energie eingestellte SCA-Fenster aufgenommen (Promptkurve). Die Verzögerung wurde in konstanten Schritten erhöht, es wurden fünf Promptkurven aufgenommen. Die eingestellten Verzögerungswerte wurden gegen die Positionen der Schwerpunkte von an diese angepassten Gaußfunktionen aufgetragen und an diesen Zusammenhang eine Geradengleichung angepasst. Diese Geradengleichung ergab so einen Zusammenhang zwischen MCA-Kanälen (Bins) und Zeitverzögerung der beiden Photonenpulse. Diese Anpassung zeigte ein sehr gutes Maß der Anpassungsgüte und konnte so zur Umrechnung von Bins zu (Verzögerungs-)Zeit genutzt werden.

Es wurden dann noch die Fenster der SCAs der beiden Seiten für die ^{133}Ba -Quelle auf die gesuchten Linien $81,0 \text{ keV}$ und $356,0 \text{ keV}$ eingestellt und dann mit dieser Quelle eine Lebensdauerkurve aufgenommen.

Durch die Messung der Zeitdifferenzen der Signale der Start- und Stopp-Photonen konnte dann die Lebensdauerkurve (Abbildung 7.3) des zu untersuchenden ^{133}Cs Zustands aufgenommen werden. Aus der Form der Kurve wurden dann die mittlere Lebensdauer und die Halbwertszeit als $\tau = (9,653 \pm 0,037) \text{ ns}$ und $T_{\frac{1}{2}} = (6,691 \pm 0,026) \text{ ns}$ bestimmt. Diese Halbwertszeit weicht vom Literaturwert um etwa eine halbe ns ab, ist damit aber in der korrekten Größenordnung. Bei Beachtung der systematischen

Unsicherheiten des Systems wird aufgrund der endlichen Energieauflösung des Aufbaus klar, dass diese die Energie des Start-Photons nicht gut genug auflösen kann, um eine Unterscheidung zum ebenfalls als Zerfallskanal auftretenden Photon mit $E_{\text{alt}} = 383,8 \text{ keV}$ zu ermöglichen. Dies erklärt die Überschätzung der mittleren Halbwertszeit und damit der Lebensdauer. Mit einer niedrigeren oberen SCA-Schwelle für das Startphoton könnte dieses Problem verbessert werden, dafür müsste die Messdauer erhöht werden.

9 Anhang

9.1 Aufbauskizzen

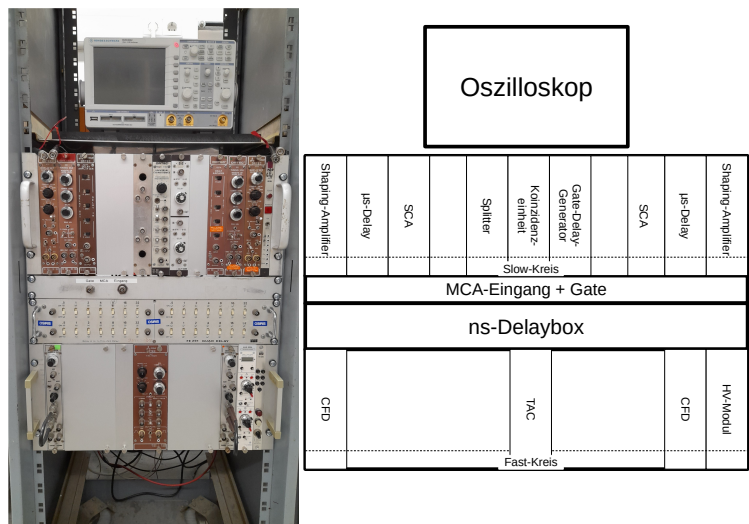


Abbildung 9.1: Anordnung der NIMs in den beiden Reihen, Abbildung entnommen von [17].

9.2 Zerfallsschemata

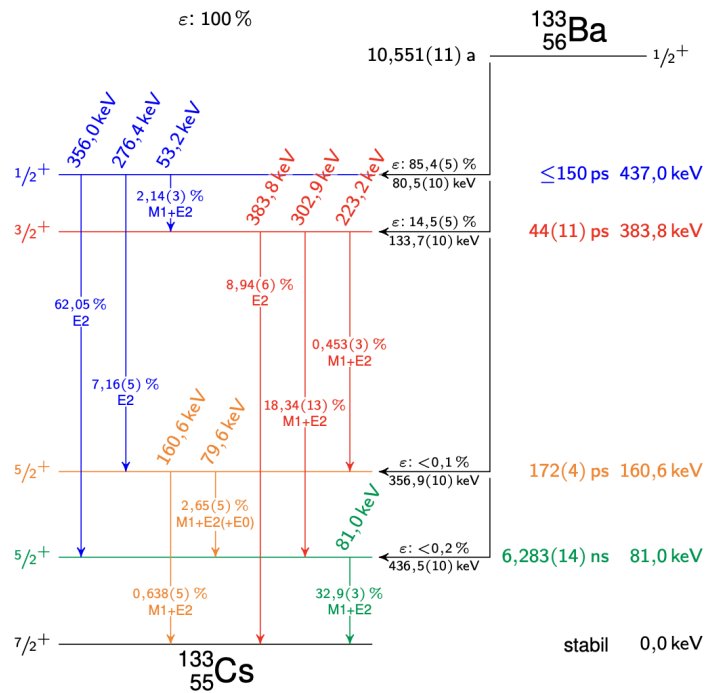


Abbildung 9.2: Zerfallsschemata für ^{133}Ba in ^{133}Cs . Abbildung entnommen aus [22, S. 9], basierend auf Daten von [16]

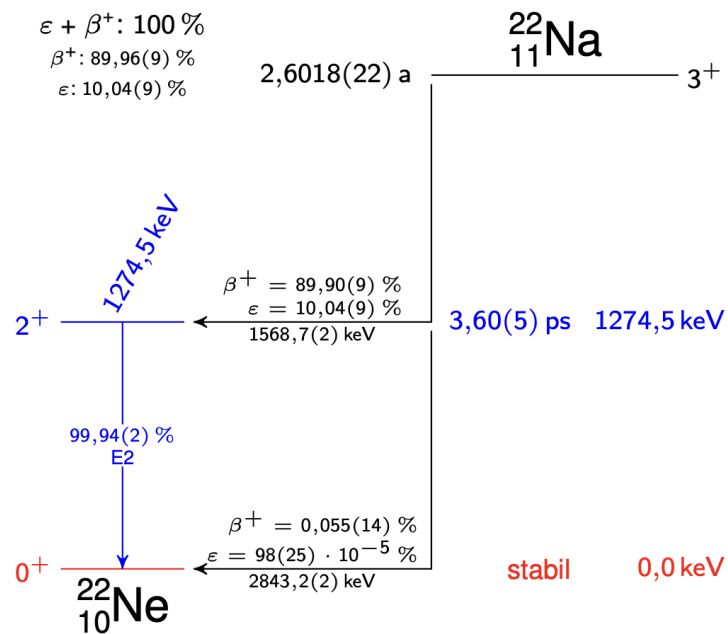


Abbildung 9.3: Zerfallsschemata für ^{22}Na in ^{22}Ne . Abbildung entnommen aus [22, S. 9], basierend auf Daten von [16]

9.3 Fehlerfortpflanzungen

$$f(x, a, b) = ax + b \implies \Delta f = \sqrt{(a\Delta x)^2 + (x\Delta a)^2 + (\Delta b)^2} \quad (9.1)$$

$$f(\{x_i\}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \implies \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\Delta x_i}{N} \right)^2} \quad (9.2)$$

$$f(a, b) = a - b \implies \Delta f = \sqrt{(\Delta a)^2 + (\Delta b)^2} \quad (9.3)$$

9.4 zusätzliche Abbildungen

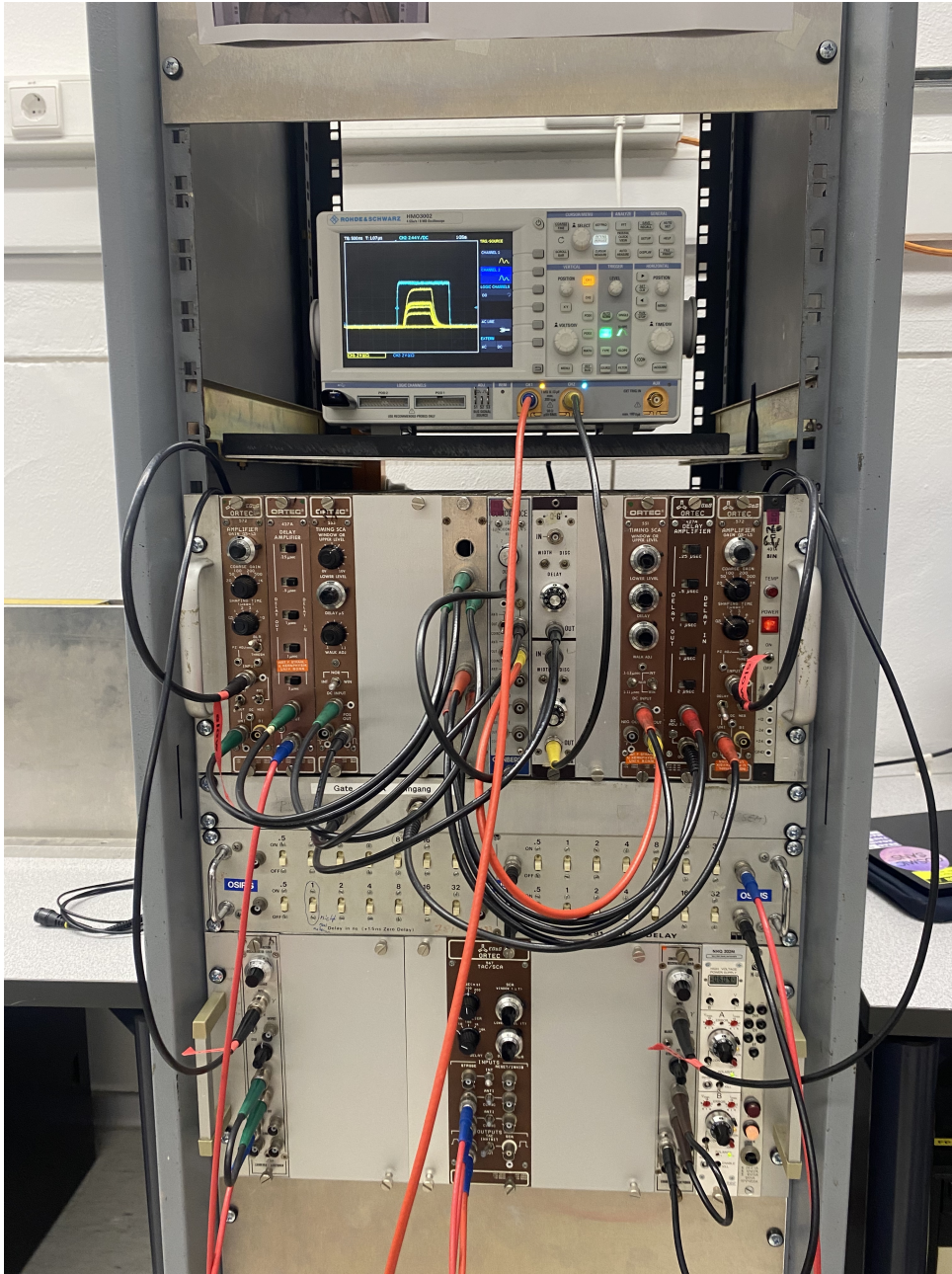


Abbildung 9.4: Foto des Aufbaus, auf welchem zufällig der Oszilloskopbildschirm beim einstellen der Slow-Fast-Koinzidenz sichtbar ist.

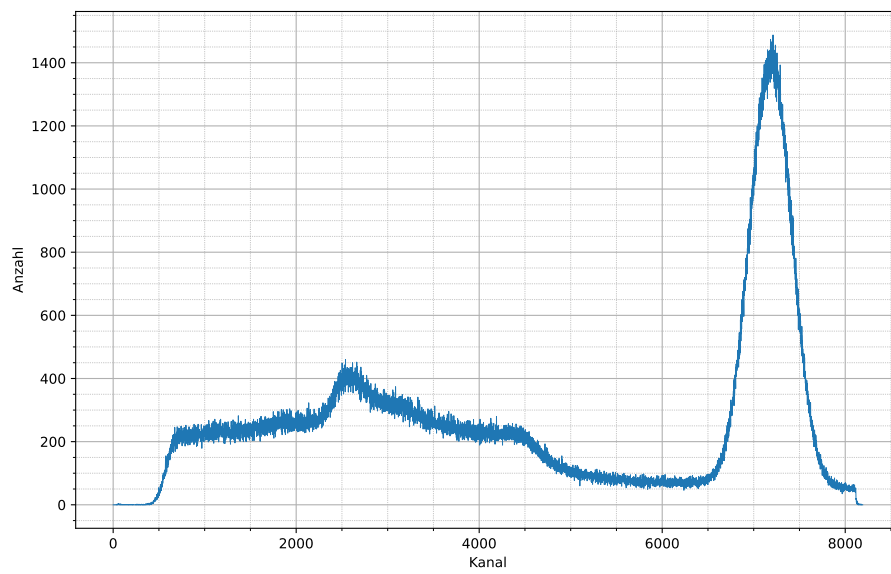


Abbildung 9.5: ^{22}Na Spektrum mit CFD als Gate, linke Seite, ohne Fehler dargestellt, da diese keinerlei Relevanz haben.

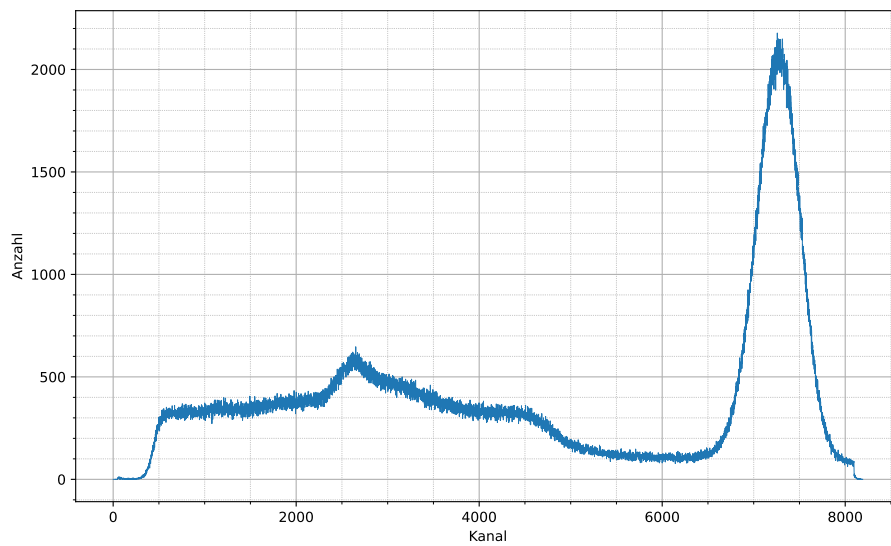


Abbildung 9.6: ^{22}Na Spektrum mit CFD als Gate, rechte Seite, ohne Fehler dargestellt, da diese keinerlei Relevanz haben.

Literatur

- [1] *CONSTANT FRACTION DISCRIMINATOR MODEL 1326, 1428* OPERATING MANUAL*. Canberra Electronics. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/Canberra%20CFD%201326%20Manual.pdf> (besucht am 05.07.2026).
- [2] *Data Sheet 51B51/2M-NEG*. Scionix. 2018. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/Photomultiplier%20WS2425/PMT_51B51_2M-NEG.pdf (besucht am 07.07.2026).
- [3] *Data Sheet VD14-E2-X26-X-NEG*. Scionix. 2021. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/Photomultiplier%20WS2425/PMT_Base_VD14-E2-X26-X-NEG.pdf (besucht am 07.07.2026).
- [4] Christian Gerthsen und Dieter Meschede. *Gerthsen Physik*. Springer, 2013. DOI: 10.1007/978-3-662-45977-5.
- [5] Hermann Kolanoski und Norbert Wermes. *Teilchendetektoren: Grundlagen und Anwendungen*. Springer Spektrum Berlin, Heidelberg, 2016. DOI: 10.1007/978-3-662-45350-6.
- [6] William R. Leo. *Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments*. 2. Aufl. Springer Berlin, Heidelberg, 1994. DOI: 10.1007/978-3-642-57920-2.
- [7] *MCA-3 Series / P7882*. FAST ComTech GmbH. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/MCA-Manual.pdf> (besucht am 05.07.2026).
- [8] Douglas S. McGregor. „Materials for Gamma-Ray Spectrometers: Inorganic Scintillators“. In: *Annual Review of Materials Research* 48 (2018), S. 245–277. DOI: 10.1146/annurev-matsci-070616-124247.
- [9] *Model 418 Universal Coincidence*. ORTEC. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/418A-Universal_Coincidence_Remix.pdf (besucht am 05.07.2026).
- [10] *Model 427A DELAY AMPLIFIER*. ORTEC. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/427A-Delay_Amplifier_Remix.pdf (besucht am 05.07.2026).
- [11] *Model 551 TIMING SINGLE CHANNEL ANALYZER*. ORTEC. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/551-Timing_SCA_Remix.pdf (besucht am 05.07.2026).
- [12] *Model 567 Time-to-Amplitude Converter/SCA*. ORTEC. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/567-TAC_Remix.pdf (besucht am 05.07.2026).
- [13] *Model 572A SPECTROSCOPY PILE-UP AMPLIFIER*. ORTEC. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/572A-Amplifier_Remix.pdf (besucht am 05.07.2026).
- [14] *NaI(Tl) and Polyscin® NaI(Tl) Sodium Iodide Scintillation Material*. Crystals Saint-Gobain. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/Photomultiplier%20WS2425/NaI-Scintillator-Datasheet.pdf> (besucht am 07.07.2026).

- [15] *NuDat 3.0: Nuclear Structure and Decay Data. Ba133 Decay Radiation*. National Nuclear Data Center. URL: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/decaysearchdirect.jsp?nuc=133Ba&unc=NDS> (besucht am 09.07.2026).
- [16] *NuDat 3.0: Nuclear Structure and Decay Data*. National Nuclear Data Center. URL: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/> (besucht am 10.05.2026).
- [17] *P525-Setup Aufbau: Anordnung der Module*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/P525%20-%20Setup%20Aufbau.pdf> (besucht am 08.07.2026).
- [18] *Referenz-Oszilloskopaufnahmen*. Von Tutor zur Verfügung gestellt. Physikalisches Institut, Universität Bonn, Juli 2026.
- [19] Stefaan Tavernier. *Experimental Techniques in Nuclear and Particle Physics*. Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-642-00829-0.
- [20] *The Coefficient of Determination, R^2* . Department of Statistics, Pennsylvania State University. URL: <https://online.stat.psu.edu/stat501/lesson/1/1.5> (besucht am 23.12.2025).
- [21] *Tikzmaker*. Version Beta 4.0. URL: <https://tikzmaker.com> (besucht am 09.07.2026).
- [22] *Versuchsbeschreibung P525: Nukleare Elektronik und Lebensdauermessung*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/kKr8Z46cylruvEF/> (besucht am 07.07.2026).
- [23] Pauli Virtanen u. a. „SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python“. In: *Nature Methods* 17 (2020), S. 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.